

第二章 随机信号分析

➤ 随机信号概念

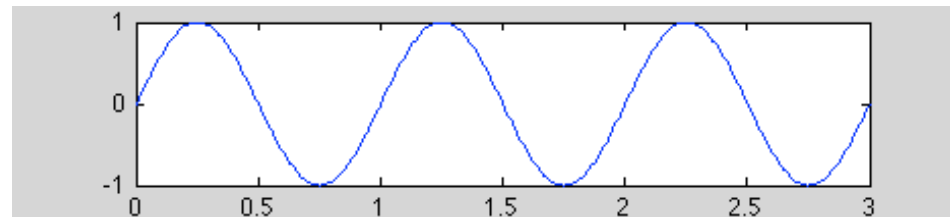
- 随机信号数学描述
- 平稳随机信号
- 遍历性
- 功率谱及维纳辛钦定理
- 常见随机信号

一. 随机信号概念

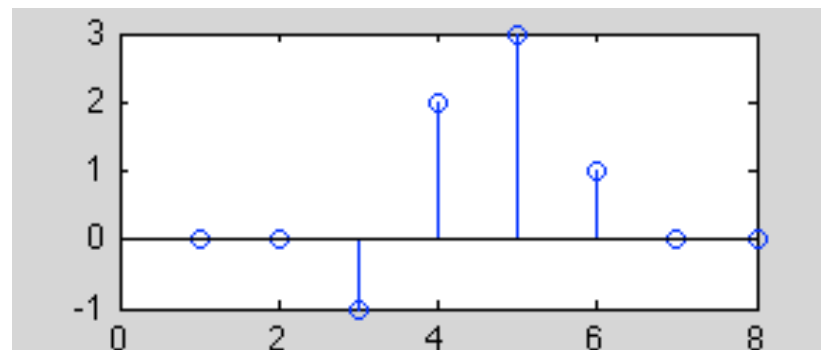
(埋蹁兑赁 (螺 兑赁: (薯揷 兑赁: (炙忸兑赁: deterministic
 埋蹁兑赁 螺 瘳兑赁 薯揷 瘳兑赁 霫兑赁: random

确定性信号：可以用明确的数学关系式或图表来描述。

$$x(t) = \sin(\Omega t)$$



$$x(n) = \begin{cases} -1, & n = -1 \\ 2, & n = 2 \\ 3, & n = 4 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



随机信号

给定时间起点和索引，但不能确定该时刻信号的值。

（对照书上定义）

车流量

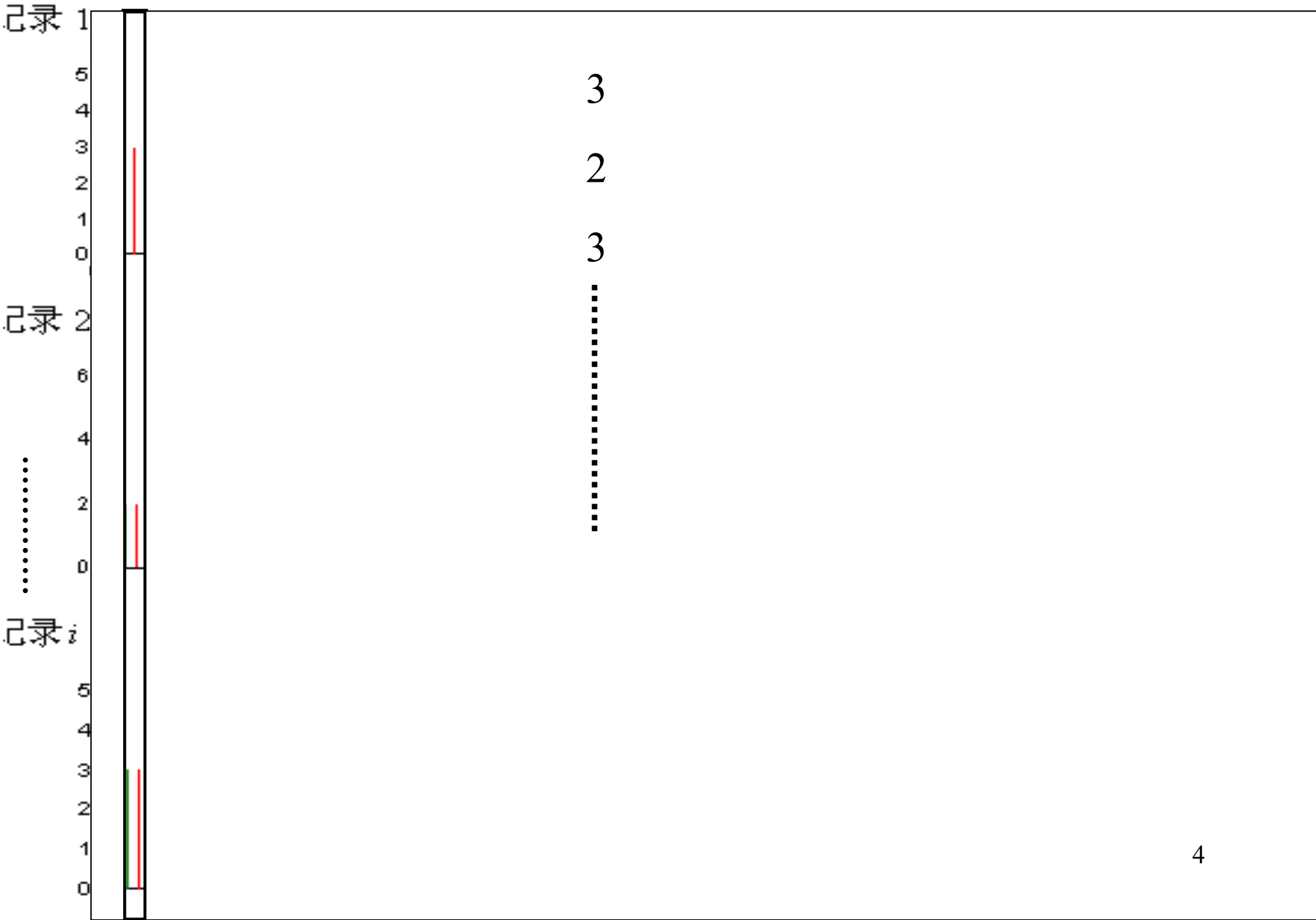
internet流量

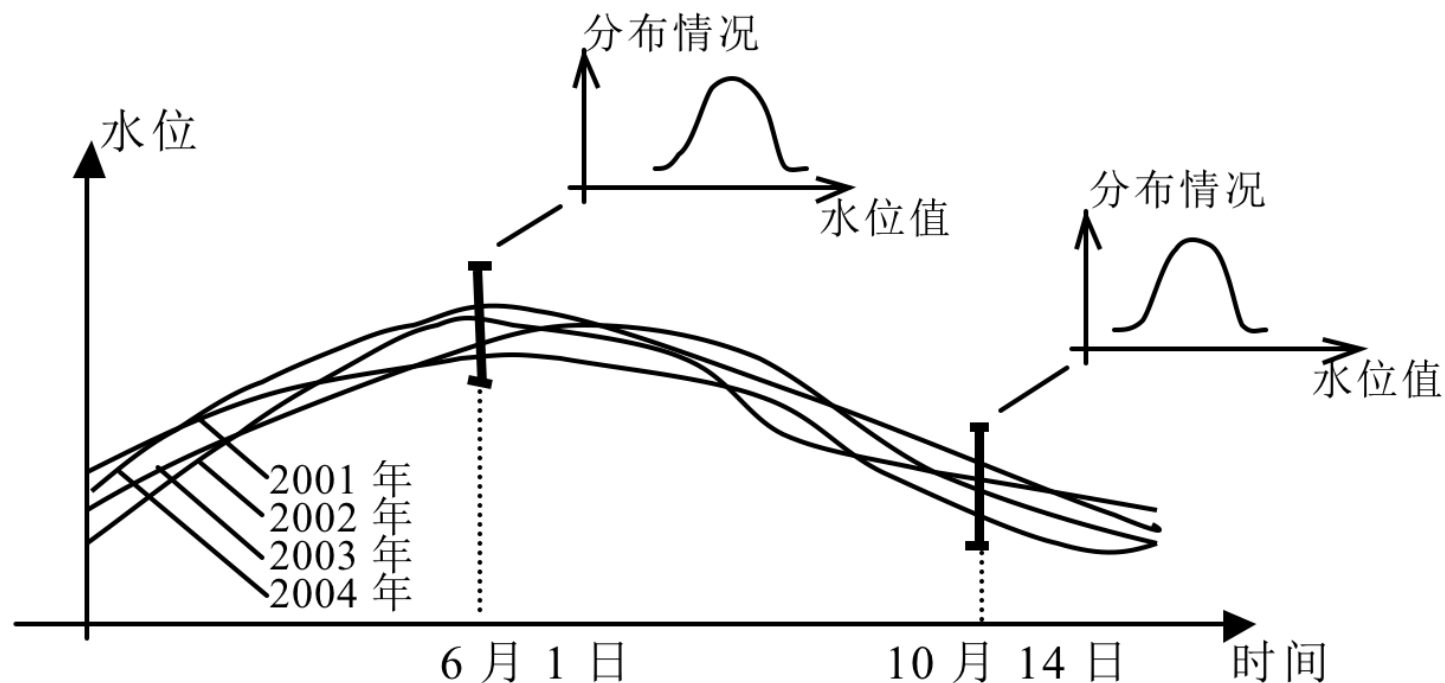
ALOHA型无线时分网的丢包率计算

语音信号

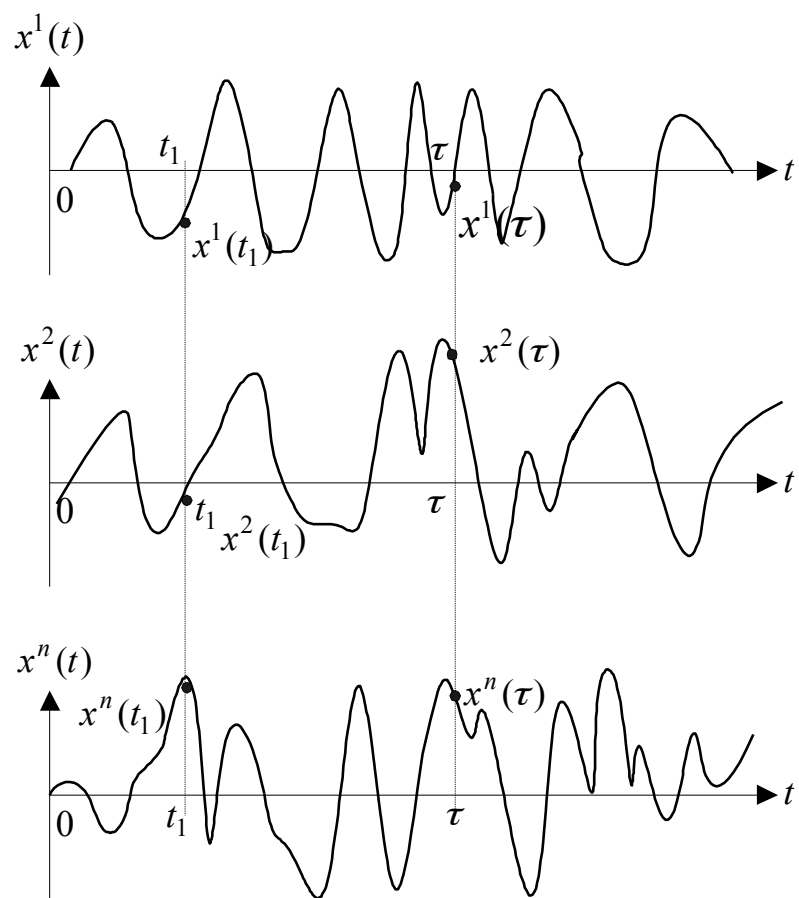
如何描述一个随机信号？

例子： 某路口红灯前的汽车数量： 每天同一时刻开始纪录





- 某一年度的变化（如2001年水位变化情况）是个确定性信号，当需要从更一般化的角度考虑信号的变化规律时，需在多个确定性信号的基础上引入随机信号概念。
- 给定时间下的多个取值数学上可用随机变量描述，时间给定下的多个取值是随机变量的样本。



随机信号的 N 次记录

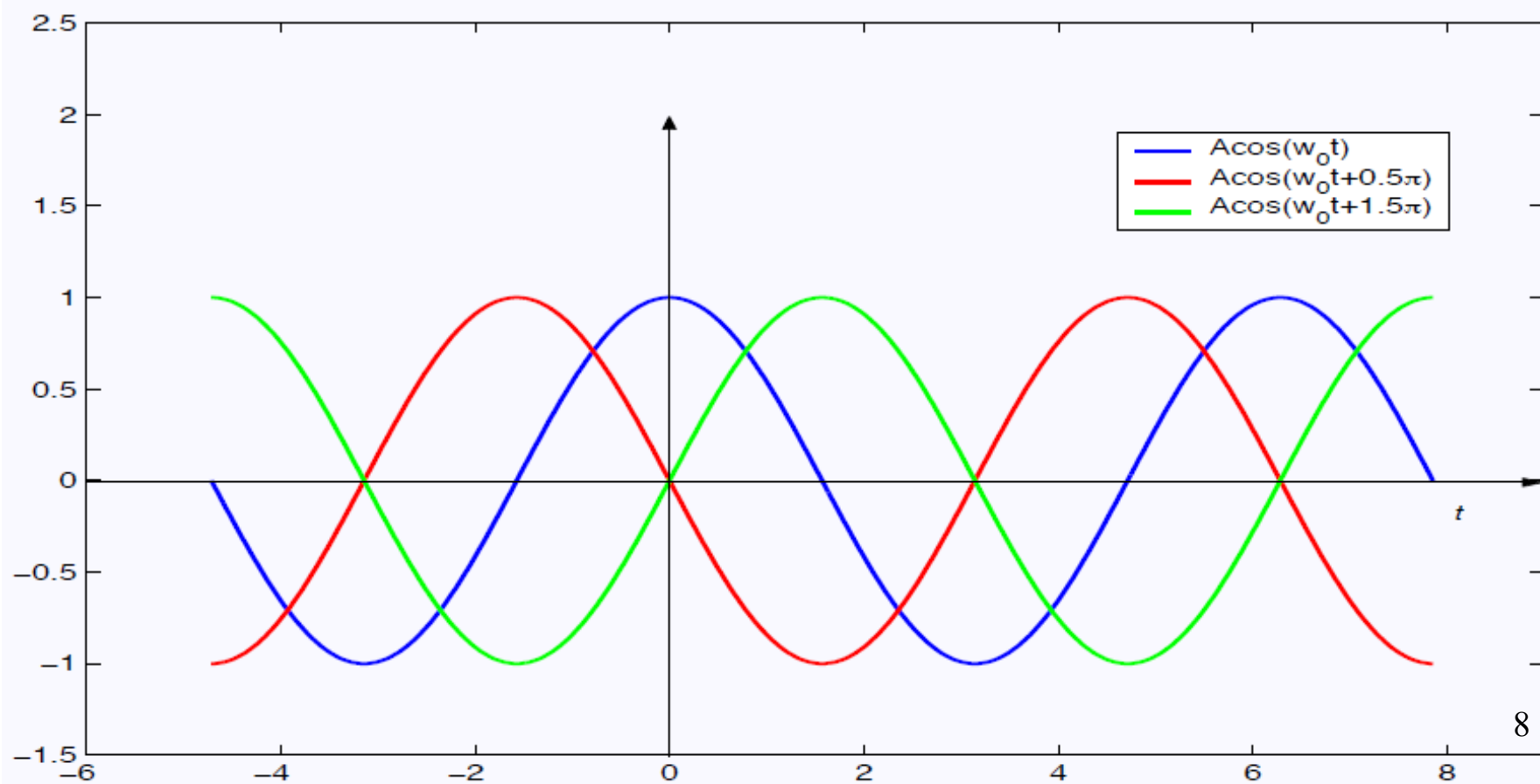
$$x^1(t_1), x^2(t_1), x^3(t_1), \cdots, x^n(t_1)$$

- 随机过程的统计特性：随机过程的统计特性可由其分布函数、概率密度函数或其各阶矩的数字特征描述。

- 随机过程的概念：

设随机试验的样本空间 $S = \{e_i\}$ ，如果对于空间的每一个样本总有一个时间函数 $X(t, e_i)$ 与之对应。对于样本空间 S 的所有样本 $e_i \in S$ ，有一族时间函数与其对应，这族时间函数 $X(t, e)$ 定义为随机过程

例 1.3: 随机初相位正弦信号： $X(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$ ，其中 A 及 ω_0 为常数， ϕ 服从在区间 $[0, 2\pi]$ 上的均匀分布。一方面，当 t 固定时， $X(t)$ 为一随机变量，因此 $\{X(t), t \in \mathbb{R}\}$ 为一族随机变量。另一方面，随机变量 ϕ 取不同值时，将得到不同的相关曲线。因此，从两种不同角度看， $X(t)$ 都是随机过程。



第二章 随机信号分析

➤ 随机信号概念

➤ 随机信号数学描述

➤ 平稳随机信号

➤ 遍历性

➤ 功率谱及维纳辛钦定理

➤ 常见随机信号

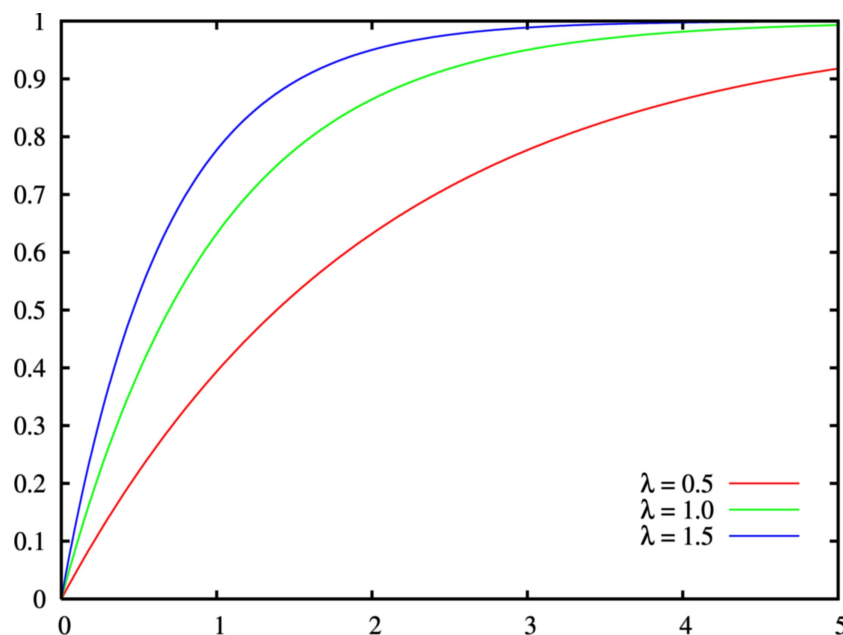
二、随机信号的概率结构

随机变量的概率分布函数（累积分布函数，**CDF**）

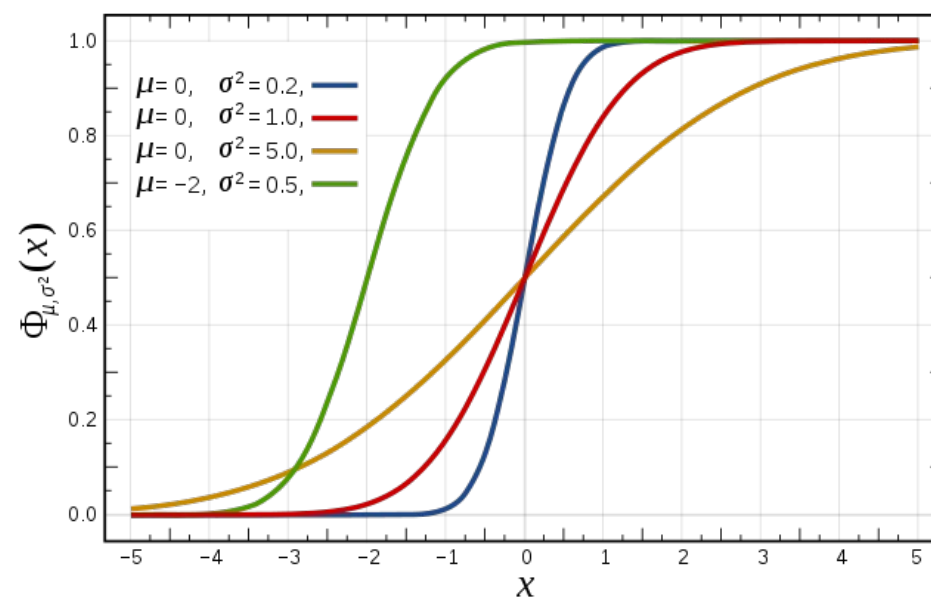
定义随机变量 X 取值不超过 x 的概率为概率分布函数：

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

概率分布函数反映了随机变量 X 落在区域 $(-\infty, x]$ 内的概率。



指数分布



正态分布

根据分布函数的定义，可得下面的基本性质：

性质1： $F(x)$ 是单调非减函数，即当 $x_1 < x_2$ 则有：

$$F(x_1) \leq F(x_2)$$

性质2： $F(x)$ 非负，且取值满足：

$$0 \leq F(x) \leq 1$$

性质3： 随机变量 X 在区间 $x_1 < X \leq x_2$ 上取值的概率为

$$\text{性质4: } P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$$

$$\text{性质5: } P\{X > x\} = 1 - F(x)$$

$$\text{性质6: } \text{右连续, 即 } F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$$

概率密度函数

概率密度函数定义为概率分布函数 $F(x)$ 对 x 的导数，即：

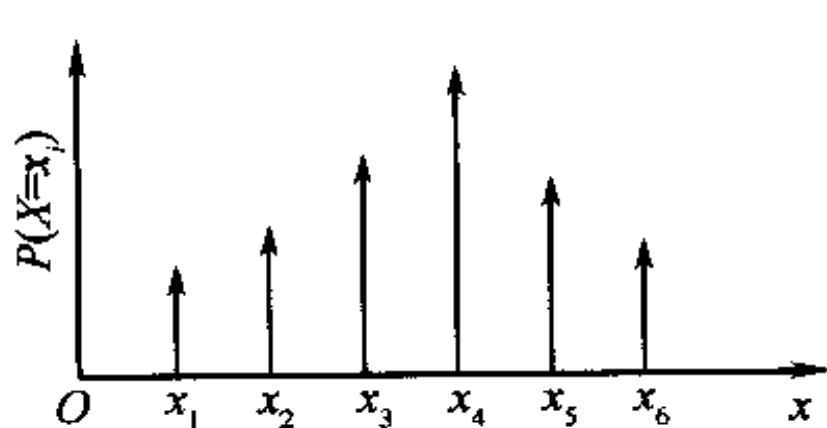
$$p(x) = \frac{dF(x)}{dx} \quad \text{或} \quad f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$

有时简称为密度函数。

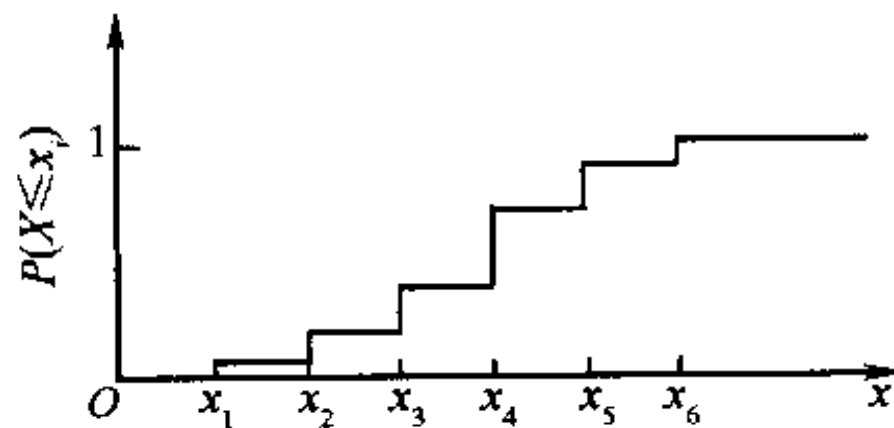
若 $F(x)$ 是连续的，其导数一定存在，若 $F(x)$ 存在有限个间断点，则可引入 δ 函数。

对于离散随机变量，其概率密度函数为

$$p(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \sum_i p_i \delta(x - x_i)$$



(a) 代表离散概率的冲激函数



(b) 累积分布函数

图 1.1 离散随机变量的概率函数

概率密度函数的性质

根据概率分布函数的性质，可得到概率密度的性质：

性质1：概率密度函数非负 $p(x) \geq 0$

性质2：概率密度函数在整个取值区间积分为1，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1$$

性质3：概率密度函数在 (x_1, x_2) 区间积分，得到该区间的取值概率

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} p(x) dx$$

随机变量的数字特征

(1) 数学期望

也称统计平均或集平均或均值。

对于连续随机变量 X ，它的概率密度为 $p_X(x)$ ，则其数学期望定义为：

$$m_X = E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x p_X(x) dx$$

对于离散随机变量 X ，其数学期望定义为：

$$E[X] = \sum_{i=1}^n x_i P\{X = x_i\} = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

(2) 矩

n阶原点矩定义为

$$m_n = E[X^n] \quad n = 1, 2, \dots$$

n阶中心矩定义为:

$$\mu_n = E\{(X - E[X])^n\} \quad n = 1, 2, \dots$$

当n=1时，一阶原点矩就是数学期望

当n=2时，二阶中心矩就是方差

(3) 方差

方差是用来度量随机变量偏离其数学期望的程度的量。

定义为 $\sigma_X^2 = D[X] = E\{(X - E[X])^2\}$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E[X])^2 p_X(x) dx$$

由均值的性质知：

$$D[X] = E[X^2] - E^2[X]$$

方差开方后称为均方差或标准差 $\sigma_X = \sqrt{D[X]}$

(4) 相关矩和协方差

当 $n=1$ ， $k=1$ 时，二阶联合原点矩为

$$m_{11} = E[XY] = R_{XY}$$

它又称为 X 和 Y 的**相关矩**。

当 $n=1$ ， $k=1$ 时，二阶联合中心矩为

$$\mu_{11} = E(X - E[X])(Y - E[Y]) = C_{XY} = \sigma_{XY}$$

它又称为 X 和 Y 的**协方差**。

统计独立、不相关、正交

1、统计独立：对于随机变量而言，X和Y相互统计独立的充要条件为

$$p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$$

2. 随机变量X与Y不相关的充要条件是

$$\rho_{XY} = 0$$

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$$

统计独立与不相关

由于

$$\sigma_{XY} = E(X - E[X])(Y - E[Y]) = R_{XY} - E[X]E[Y]$$

所以X和Y不相关的条件也可表示为：

$$R_{XY} = E[X]E[Y]$$

- ✓ 若两个随机变量统计独立，它们必然不相关。
- ✓ 两个随机变量不相关，则它们不一定互相独立。

正交

若随机变量 X 、 Y 的相关矩为零，即

$$R_{XY} = 0$$

则称 X 、 Y 互相正交。

☆ 对于互相正交的随机变量，若其中一个随机变量的数学期望为0，则二者一定不相关。

$$\because \sigma_{XY} = R_{XY} - E[X]E[Y] = 0$$

多维随机变量及其分布

由多个随机变量构成的矢量称为多维随机矢量或多维随机变量。

如二维随机变量用 (X, Y) 表示, n 维随机变量用 $(X_1 X_2 X_3 \dots X_n)$ 表示。

二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数, 或称二维分布函数:

$$F_{XY}(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

(x,y) 的二维联合概率密度，简称为二维概率密度：

$$p_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{XY}(x, y)}{\partial x \partial y}$$

二维概率密度具有以下性质：

性质1: $p_{XY}(x, y) \geq 0$

性质2: $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p_{XY}(x, y) dx dy = 1$

性质3: $P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\}$

$$= \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} p_{XY}(x, y) dx dy$$

随机信号的概率分布

一维概率分布

随机过程 $X(t)$ 在任意 $t_i \in T$ 的取值 $X(t_1)$ 是一维随机变量。概率 $P\{X(t) \leq x_1\}$ 是取值 x_1 ，时刻 t_1 的函数，记为 $F_X(x_1; t_1) = P\{X(t_1) \leq x_1\}$ ，称作随机过程 $X(t)$ 的一维分布函数。

若 $F_X(x, t)$ 的偏导数存在，则有

$$f_X(x_1, t_1) = \frac{\partial F_X(x_1, t_1)}{\partial x_1}$$

癢兑赁

$$f_X(x_1, n_1) = \frac{\partial F_X(x_1, n_1)}{\partial x_1}$$

二维概率分布

为了描述S. P在任意两个时刻 t_1 和 t_2 的状态间的内在联系, 可以引入二维随机变量 $[X(t_1), X(t_2)]$ 的分布函数 $F_X(x_1, x_2; t_1, t_2)$, 它是二随机事件 $\{X(t_1) \leq x_1\}$ 和 $\{X(t_2) \leq x_2\}$ 同时出现的概率, 即

$$F_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = P\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2\}$$

若 $F_X(x_1, x_2; t_1, t_2)$ 对 x_1, x_2 的二阶混合偏导存在, 则

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = \frac{\partial^2 F_X(x_1, x_2; t_1, t_2)}{\partial x_1 \partial x_2}$$

为随机过程 $X(t)$ 的二维概率密度

二维概率分布

为了描述S. P在任意两个时刻 t_1 和 t_2 的状态间的内在联系, 可以引入二维随机变量 $[X(t_1), X(t_2)]$ 的分布函数 $F_X(x_1, x_2; t_1, t_2)$, 它是二随机事件 $\{X(t_1) \leq x_1\}$ 和 $\{X(t_2) \leq x_2\}$ 同时出现的概率, 即

$$F_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = P\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2\}$$

若 $F_X(x_1, x_2; t_1, t_2)$ 对 x_1, x_2 的二阶混合偏导存在, 则

癒兑赁

$$f_X(x_1, x_2, n_1, n_2) = \frac{\partial^2 F_X(x_1, x_2, n_1, n_2)}{\partial x_1 \partial x_2}$$

为随机

n维概率分布

随机过程 $X(t)$ 在任意n个时刻 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 的取值 $X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)$ 构成n维随机变量 $[X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)]$ 即为n维空间的随机矢量X。类似的，可以定义随机过程 $X(t)$ 的n维分布函数和n维概率密度函数为

$$F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = P\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2, \dots, X(t_n) \leq x_n\}$$

$$f_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = \frac{\partial^n F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n)}{\partial x_1 \partial x_2 \cdots \partial x_n}$$

癢兑赁

$$f_X(x_1, x_2 \cdots x_N; n_1, n_2, \dots, n_N) = \frac{\partial^N F_X(x_1, x_2 \cdots x_N; n_1, n_2, \dots, n_N)}{\partial x_1 \partial x_2 \cdots \partial x_N}$$

■ 随机过程的统计值

数学期望（均值）：

$$m_X(t) = E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x, t)dx$$

方差：

$$\begin{aligned} D[X(t)] &= E[X(t) - E[X(t)]]^2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_X(t))^2 p(x, t)dx = \sigma_X^2(t) \end{aligned}$$

自相关函数：

$$\begin{aligned} R_X(t_1, t_2) &= E[X(t_1)X(t_2)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 p(x_1, x_2, t_1, t_2) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

注意：随机过程的相关函数是在定义在**统计平均意义**的。

随机过程的统计值通常是**时间的函数**

随机过程的统计值(续)

互相关函数:

$$R_{XY}(t_1, t_2) = E[X(t_1)Y(t_2)] = \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_{XY}(t_1, t_2; x, y) dx dy$$

自协方差函数:

$$\begin{aligned} \Gamma_X(t_1, t_2) &= \text{cov}[X(t_1), X(t_2)] = E\{[X(t_1) - m(t_1)][X(t_2) - m(t_2)]\} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} [x_1 - m(t_1)][x_2 - m(t_2)] f(t_1, t_2; x_1, x_2) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

互协方差函数:

$$\begin{aligned} \Gamma_{XY}(t_1, t_2) &= \text{cov}[X(t_1), Y(t_2)] = E\{[X(t_1) - m_X(t_1)][Y(t_2) - m_Y(t_2)]\} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} [x - m_X(t_1)][y - m_Y(t_2)] f_{XY}(t_1, t_2; x, y) dx dy \end{aligned}$$

第二章 随机信号分析

- 随机信号概念
- 随机信号数学描述
- 平稳随机信号
- 遍历性
- 功率谱及维纳辛钦定理
- 常见随机信号

平稳随机过程

严(狭义)平稳随机过程

(1) 定义

如果对于任意的 n 和 ε ，随机过程 $X(t)$ 的 N 维概率密度满足：

$$\begin{aligned} f_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) \\ = f_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1 + \varepsilon, t_2 + \varepsilon, \dots, t_n + \varepsilon) \end{aligned}$$

则称 $X(t)$ 为严平稳（或狭义）随机过程。

严平稳随机过程的统计特性不随时间的平移而改变。

宽（广义）平稳随机过程：

满足如下关系式的随机过程

$$E[X(t)] = m_X \quad (\text{皆实})$$

$$R_X(t_1, t_2) = R_X(\tau) \quad \tau = t_2 - t_1$$

为宽平稳随机过程。

宽平稳随机过程的一阶统计为常数，二阶统计只与时间差有关。

(注：宽平稳随机过程只涉及了其一阶、二阶的统计特性)

宽（广义）平稳随机过程：

平稳随机信号一阶、二阶矩的统计特性的物理意义

- (1) 均值 $E[X(t)]$ ：信号的直流成分；
- (2) 均值的平方 $\{E[X(t)]\}^2$ ：信号直流部分的归一化功率；
- (3) 二阶矩 $E[X^2(t)]$ ：总的归一化信号功率；
- (4) 方差 $E[X(t) - E[X(t)]]^2 = E[X^2(t)] - \{E[X(t)]\}^2$ ：信号时变部分总的归一化功率。

归一化：负载为 1 欧姆电阻。

自相关矩阵的基本性质

性质1 平稳随机过程的相关矩阵是对称 矩阵，即有

$$\mathbf{R}^T = \mathbf{R}$$

性质2 平稳离散时间随机过程的相关矩阵是Toeplitz矩阵。

推论：如果离散时间随机过程是广义平稳的，则它的自相关矩阵 $\mathbf{R}$ 一定是Toeplitz矩阵；反之，如果自相关矩阵 $\mathbf{R}$ 为Toeplitz矩阵，则该离散时间随机过程一定是广义平稳的。

性质3 平稳随机过程的相关矩阵 $\mathbf{R}$ 是非负定的，且几乎总是正定的。

证明：设 $\mathbf{a} \in \mathbb{C}^{m \times 1}$ 为任意非零向量，由于二次型

$$\begin{aligned}\mathbf{a}^T \mathbf{R} \mathbf{a} &= \mathbf{a}^T E[\mathbf{x} \mathbf{x}^T] \mathbf{a} \\ &= E[\mathbf{a}^T \mathbf{x} \mathbf{x}^T \mathbf{a}] \\ &= E[(\mathbf{a}^T \mathbf{x})(\mathbf{a}^T \mathbf{x})^T] \\ &= E[(\mathbf{a}^T \mathbf{x})^2] \geq 0\end{aligned}$$

■ 实平稳随机过程相关函数的性质

$$R_X(0) = E[X^2(t)]$$

$$R_X(\tau) = R_X(-\tau)$$

$$|R_X(\tau)| \leq R_X(0)$$

$$\Gamma_X(\tau) = \Gamma_X(-\tau)$$

$$\Gamma_X(\tau) \leq \Gamma_X(0)$$

$$\Gamma_X(\tau) = R_X(\tau) - m_X^2$$

自相关矩阵的特征值与特征向量的性质

对平稳随机过程的自相关矩阵 $\mathbf{R}$ 进行特征值分解，
设向量 $\mathbf{q}_1$ 、 $\mathbf{q}_2$ 、 $\cdots$ 、 $\mathbf{q}_M$ 分别是特征值 λ_1 、 λ_2 、 $\cdots$ 、 λ_M 所对应的特征向量，即

$$\mathbf{R}\mathbf{q}_i = \lambda_i \mathbf{q}_i \quad i = 1, \cdots, M$$

- 通过对自相关矩阵 $\mathbf{R}$ 进行特征值分解，可以得到随机过程 $u(n)$ 的某些统计信息
- 随机信号的特征值分析方法，是统计信号处理的基础。



平稳随机过程自相关矩阵特征值分解的性质

- **性质1** 特征值 λ_1 、 λ_2 、 $\dots$ 、 λ_M 都是实数，且是非负的。

Proof Suppose that $Ax = \lambda x$. Until we know otherwise, λ might be a complex number $a + ib$ (a and b real). Its complex conjugate is $\bar{\lambda} = a - ib$. Similarly the components of x may be complex numbers, and switching the signs of their imaginary parts gives $\bar{x}$. The good thing is that $\bar{\lambda}$ times $\bar{x}$ is always the conjugate of λ times x . So we can take conjugates of $Ax = \lambda x$, remembering that A is real:

$$Ax = \lambda x \quad \text{leads to} \quad A\bar{x} = \bar{\lambda}\bar{x}. \quad \text{Transpose to} \quad \bar{x}^T A = \bar{x}^T \bar{\lambda}. \quad (1)$$

Now take the dot product of the first equation with $\bar{x}$ and the last equation with x :

$$\bar{x}^T A x = \bar{x}^T \lambda x \quad \text{and also} \quad \bar{x}^T A x = \bar{x}^T \bar{\lambda} x. \quad (2)$$

The left sides are the same so the right sides are equal. One equation has λ , the other has $\bar{\lambda}$. They multiply $\bar{x}^T x = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots = \text{length squared}$ which is not zero. Therefore λ must equal $\bar{\lambda}$, and $a + ib$ equals $a - ib$. The imaginary part is $b = 0$. Q.E.D.

平稳随机过程自相关矩阵特征值分解的性质

- **性质2** 若特征值 λ_1 、 λ_2 、 $\dots$ 、 λ_M 各不相同，则特征向量 $\mathbf{q}_1$ 、 $\mathbf{q}_2$ 、 $\dots$ 、 $\mathbf{q}_M$ 相互正交。

Proof Suppose $A\mathbf{x} = \lambda_1\mathbf{x}$ and $A\mathbf{y} = \lambda_2\mathbf{y}$. We are assuming here that $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Take dot products of the first equation with $\mathbf{y}$ and the second with $\mathbf{x}$:

$$\text{Use } A^T = A \quad (\lambda_1\mathbf{x})^T \mathbf{y} = (A\mathbf{x})^T \mathbf{y} = \mathbf{x}^T A^T \mathbf{y} = \mathbf{x}^T A \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \lambda_2 \mathbf{y}. \quad (3)$$

The left side is $\mathbf{x}^T \lambda_1 \mathbf{y}$, the right side is $\mathbf{x}^T \lambda_2 \mathbf{y}$. Since $\lambda_1 \neq \lambda_2$, this proves that $\mathbf{x}^T \mathbf{y} = 0$. The eigenvector $\mathbf{x}$ (for λ_1) is perpendicular to the eigenvector $\mathbf{y}$ (for λ_2).

- **性质3** 对任意整数 $k > 0$ ，矩阵 R^k 的特征值为 λ_1^k 、 λ_2^k 、 $\dots$ 、 λ_M^k 。

引入平稳随机信号的意义

- ✓ 对很多实际中的工程问题，基于一、二阶矩（自相关函数为主）的随机信号处理已经可以给出实用解。
- ✓ 对一般随机信号，自相关函数是二元函数，处理上难度高很多。引入平稳性后自相关函数变成一元函数，复杂度明显降低。
- ✓ 实际应用中信号都存在非平稳特性，但是，如果产生随机信号的物理条件时变不明显，或者测量信号的时间长度很短，则可以认为得到的随机信号是平稳的。

复随机过程

1 定义

设 $X(t)$, $Y(t)$ 为实随机过程, 则定义

$$Z(t) = X(t) + jY(t)$$

为复随机过程。

2 概率密度函数

$Z(t)$ 的统计特性可由 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的 $2n$ 维联合

概率分布完整地描述, 其概率密度为:

$$f_z(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n; t_1, \dots, t_n) = f_z(z_1, \dots, z_n; t_1, \dots, t_n)$$

复随机过程（续）

3 数字特征

(1) 数学期望

$$m_z(t) = E[z(t)] = E[X(t) + jY(t)] = m_X(t) + jm_Y(t)$$

(2) 方差

$$\begin{aligned} D_Z(t) &= E[|Z(t) - m_Z(t)|^2] = E[\{Z(t) - m_Z(t)\}\{Z(t) - m_Z(t)\}^*] \\ &= D_X(t) + D_Y(t) \end{aligned}$$

(3) 自相关函数

$$R_z(\tau) = E[Z(t)Z^*(t - \tau)]$$

(4) 自协方差函数

$$\begin{aligned} C_Z(t, t - \tau) \\ = E[(Z(t) - m_Z(t))(Z(t - \tau) - m_Z(t - \tau))^*] \end{aligned}$$

(5) 互相关函数

$$R_{Z_1 Z_2}(t, t - \tau) = E[Z_1(t) Z_2^*(t - \tau)]$$

(6) 互协方差函数

$$\begin{aligned} C_{Z_1 Z_2}(t, t - \tau) \\ = E[(Z_1(t) - m_{Z_1}(t))(Z_2(t - \tau) - m_{Z_2}(t - \tau))^*] \end{aligned}$$

注： i) 若 $C_{Z_1 Z_2}(t, t - \tau) = 0$ 则 Z_1, Z_2 不相关。

ii) 若 $R_{Z_1 Z_2}(t, t - \tau) = 0$ 则 Z_1, Z_2 正交。

4 复随机过程的宽平稳性

若复随机过程满足： $m_z(t) = m_x + jm_y$

$R_z(t, t - \tau) = R_z(\tau)$ $\psi_z^2 = E[|Z(t)|^2] < \infty$,则称 $Z(t)$ 为宽平稳的复过程。若两个平稳的复过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 满足 $R_{XY}(t, t - \tau) = R_{XY}(\tau)$,则称 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 联合宽平稳。

- ✓复随机过程的均值为复数，方差等二阶矩为非负实数
- ✓其二阶矩是（包括方差，相关函数和协方差）采用一个复随机过程与其共轭相乘，再求数学期望的方法，其性质和特性与实随机过程类似。

复平稳随机过程的自相关矩阵及其性质

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_x &= E[\mathbf{x}\mathbf{x}^H] \\ &= \begin{bmatrix} R(0) & R(\tau_{12}) & \cdots & R(\tau_{1N}) \\ R(\tau_{21}) & R(0) & \cdots & R(\tau_{2N}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R(\tau_{N1}) & R(\tau_{N2}) & \cdots & R(0) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

性质：共轭对称矩阵；

Toeplitz 矩阵

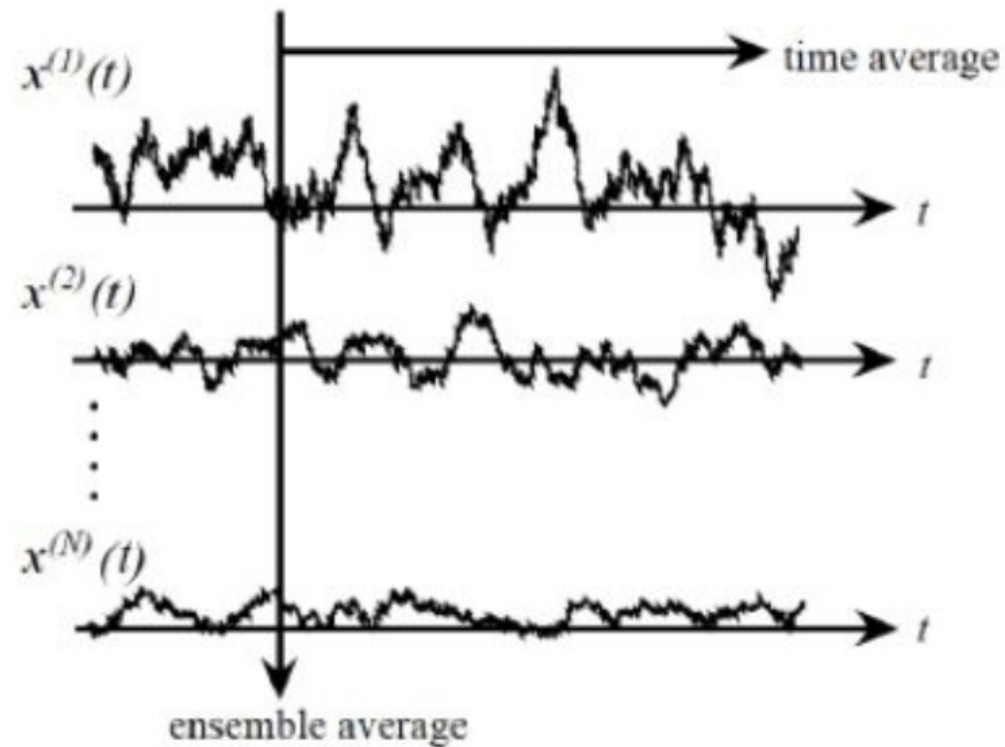
半正定

第二章 随机信号分析

- 随机信号概念
- 随机信号数学描述
- 平稳随机信号
- 遍历性
- 功率谱及维纳辛钦定理
- 常见随机信号

1 遍历性过程的定义

时间平均与集合平均



1 遍历性过程的定义

➤ 严遍历性的定义

如果一个随机过程 $X(t)$, 它的各种时间平均 (时间足够长) 依概率1收敛于相应的集合平均, 则称 $X(t)$ 具有严格遍历性, 并称它为严遍历过程。

➤ 宽遍历性的定义

设 $X(t)$ 是一个平稳随机过程, 如果其均值和相关函数都具有遍历性, 则称 $X(t)$ 为宽(或广义)遍历过程, 或简称遍历过程。

定义 $A(X(t)) = \overline{X(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt$ 为时间均值，如

果它依概率1收敛于集合均值，即

$$A(X(t)) = \overline{X(t)} = E[X(t)] = m_X$$

则称X(t)均值具有遍历性。定义时间自相关函数为

$$\mathfrak{R}_X(t, t - \tau) = \overline{X(t)X(t - \tau)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t)X(t - \tau) dt$$

如果它依概率1收敛于集合自相关函数，即

$$R_X(t, t - \tau) = \overline{X(t)X(t - \tau)} = E[X(t)X(t - \tau)] = R_X(\tau)$$

则称X(t)自相关函数具有遍历性。

2 遍历过程的实际应用

一般随机过程的时间平均是随机变量，但遍历过程的时间平均为确定量，因此可用任一样本函数的时间平均代替整个过程的统计平均，在实际工作中，时间 T 不可能无限长，只要足够长即可。

3 遍历过程和平稳过程的关系

遍历过程必须是平稳的，而平稳过程不一定是遍历的。（遍历必定平稳由遍历定义即可知）

第二章 随机信号分析

- 随机信号概念
- 随机信号数学描述
- 平稳随机信号
- 遍历性
- 功率谱及维纳辛钦定理
- 常见随机信号

一 预备知识

1 付氏变换

设 $x(t)$ 是时间 t 的非周期实函数，且 $x(t)$ 满足

- $x(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 范围内满足狄利赫利条件

- $x(t)$ 绝对可积，即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$

- $x(t)$ 信号的总能量有限，即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$

有限个极值
有限个断点
断点为有限值

则 $x(t)$ 的傅里叶变换为：

$$X_X(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t} dt$$

其反变换为：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_X(\Omega)e^{j\Omega t} d\Omega$$

称 $X_X(\Omega)$ 为 $x(t)$ 的频谱密度，也简称为频谱。

包含：振幅谱
相位谱

2 帕斯瓦尔等式

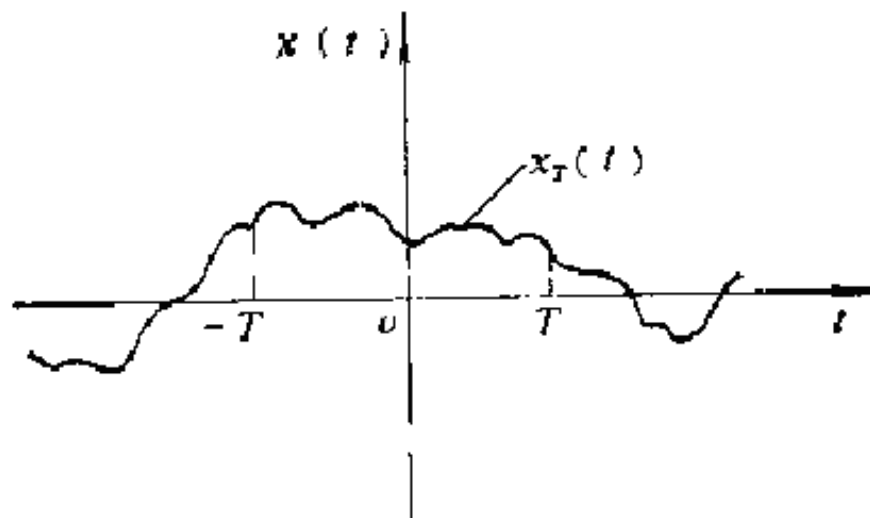
$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} [x(t)]^2 dt &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_X(\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega dt \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_X(\Omega) \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{j\Omega t} dt d\Omega \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_X(\Omega) X_X^*(\Omega) d\Omega \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X_X(\Omega)|^2 d\Omega\end{aligned}$$

即 $\int_{-\infty}^{\infty} [x(t)]^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X_X(\Omega)|^2 d\Omega$

能量谱密度

二 随机过程的功率谱密度

应用截取函数
$$x_T(t) = \begin{cases} x(t) & |t| \leq T \\ 0 & |t| > T \end{cases}$$



当 $x(t)$ 为有限值时, $x_T(t)$ 的傅里叶变换存在

$$\begin{aligned} X_X(T, \Omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_T(t) e^{-j\Omega t} dt \\ &= \int_{-T}^T x(t) e^{-j\Omega t} dt \end{aligned}$$

应用帕斯瓦尔等式

$$\int_{-T}^T x^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X_X(T, \Omega)|^2 d\Omega$$

除以 $2T$ →

$$\frac{1}{2T} \int_{-T}^T x^2(t) dt = \frac{1}{4\pi T} \int_{-\infty}^{\infty} |X_X(T, \Omega)|^2 d\Omega$$

取集合平均 →

$$E\left[\frac{1}{2T} \int_{-T}^T x^2(t) dt\right] = E\left[\frac{1}{4\pi T} \int_{-\infty}^{\infty} |X_X(T, \Omega)|^2 d\Omega\right]$$

令 $T \rightarrow \infty$ ，再取极限，交换求数学期望和积分的次序

存在

非负

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[X^2(t)] dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E[|X_X(T, \Omega)|^2]}{2T} d\Omega$$

功率 Q

$S_X(\omega)$

$$Q = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[X^2(t)] dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\Omega) d\Omega$$

注意： (1) Q 为确定性值，不是随机变量

(2) $S_X(\Omega)$ 为确定性实函数。

两个结论：

$$1 \quad S = C \langle G z^{4*} v^{+}_{-} \rangle A \langle . \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \langle . \rangle$$

若平稳

表示时间平均

$$S = C \langle G z^{4*} v^{+}_{-} \rangle = G z^{4*} v^{+}_{-} \tau_z^{*2+}$$

$$2 \quad Q = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\Omega) d\Omega$$

例：设随机过程 $X(t) = a \cos(\omega_0 t + \Phi)$ ，其中 a 和 ω_0 皆是实常数， Φ 是服从 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上均匀分布的随机变量，求随机过程 $X(t)$ 的平均功率。

解：

$$\begin{aligned}
 E[X^2(t)] &= E[a^2 \cos^2(\omega_0 t + \Phi)] \\
 &= E\left\{\frac{a^2}{2}[1 + \cos(2\omega_0 t + 2\Phi)]\right\} \\
 &= \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\pi} \cos(2\omega_0 t + 2\varphi) d\varphi \\
 &= \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2\pi} \sin(2\omega_0 t + 2\varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{\pi} \sin 2\omega_0 t
 \end{aligned}$$

$\therefore X(t)$ 不是宽平稳的

$$\begin{aligned}
Q &= A \langle E[X^2(t)] \rangle \\
&= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \left(\frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{\pi} \sin 2\omega_0 t \right) dt \\
&= \frac{a^2}{2}
\end{aligned}$$

➤ **功率谱密度：** $S_X(\Omega)$ 描述了随机过程 $X(t)$ 的功率在各个不同频率上的分布—— $S_X(\Omega)$ 称为随机过程 $X(t)$ 的功率密度谱。

➤ 对 $S_X(\Omega)$ 在 $X(t)$ 的整个频率范围内积分，便可得到 $X(t)$ 的功率。

➤ 对于平稳随机过程，有：

$$G_z^{4*} v_{+-} = \frac{3}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} U_z^* \Omega + f \Omega$$

三 功率谱密度与自相关函数之间的关系

确定信号： $x(t) \leftrightarrow X(\Omega)$

随机信号： 平稳随机过程的自相关函数
 $\leftrightarrow$ 功率谱密度。

1 维纳—辛钦定理

若随机过程 $X(t)$ 是平稳的，自相关函数绝对可积，则自相关函数与功率谱密度构成一对付氏变换

对于任意信号 $x(t)$ ，定义信号的能量和功率：

$$E \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \quad P \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

帕萨伐尔定理：

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

上述过程即为帕萨伐尔定理或瑞利能量定理，即：在频域和时域上对同一信号所求的能量相等

则：

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_T^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} |X_T(\omega)|^2 d\omega$$

两边取期望：

$$\begin{aligned} E[P] &= E\left[\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x_T^2(t) dt\right] = E\left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} |X_T(\omega)|^2 d\omega\right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E\left[|X_T(\omega)|^2\right] d\omega \end{aligned}$$

则定义：

$$G_X(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E\left[|X_T(\omega)|^2\right]$$

为随机过程 $X(t)$ 的平均功率谱密度函数

将式 $X_T(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_T(t)e^{-j\omega t} dt$ 代入上式整理：

$$\begin{aligned} G_X(\omega) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} E\left[\int_{-T}^T \int_{-T}^T x_T(t_1)x_T^*(t_2)e^{-j\omega(t_2-t_1)} dt_1 dt_2\right] \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T E[X(t_1)X^*(t_2)]e^{-j\omega(t_2-t_1)} dt_1 dt_2 \end{aligned}$$

由平稳随机过程可知

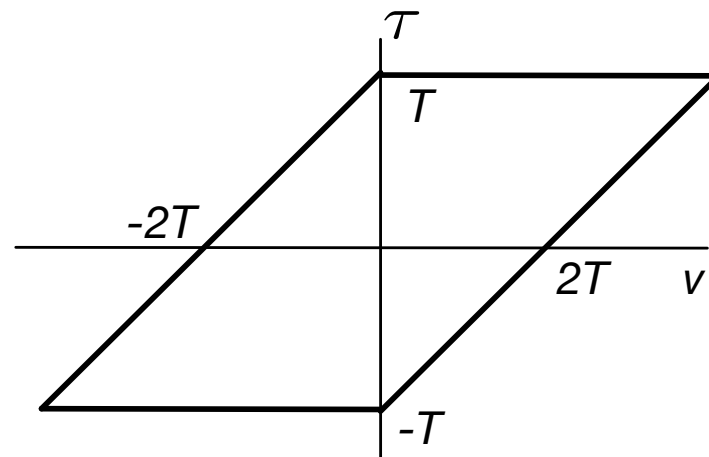
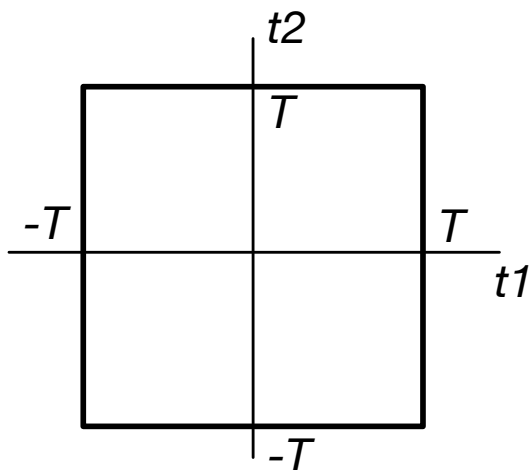
$$E[X_T(t_1)X_T(t_2)] = R_X(t_2 - t_1) = R_X(t_1 - t_2)$$

因此：

$$G_X(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T R_X(t_2 - t_1)e^{-j\omega(t_2-t_1)} dt_1 dt_2$$

$$G_X(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T R_X(t_2 - t_1) e^{-j\omega(t_2 - t_1)} dt_1 dt_2$$

$$\text{令 } t_2 - t_1 = \tau \quad v = t_2$$



$$G_x(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \left(\int_{-2T}^0 R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} \left(\int_{-T}^{\tau+T} dv \right) d\tau + \int_0^{2T} R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} \left(\int_{\tau-T}^T dv \right) d\tau \right)$$

$$G_X(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-2T}^{2T} \left(1 - \frac{|\tau|}{2T} \right) R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$G_X(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-2T}^{2T} \left(1 - \frac{|\tau|}{2T}\right) R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

当 $T \rightarrow \infty$ 时, $(1 - \frac{|\tau|}{2T})$ 趋近于1, 可由上式可得到:

$$G_X(\omega) = \int_{-2T}^{2T} R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

由傅立叶变换公式可知

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-2T}^{2T} G_X(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

随机过程 $X(t)$ 的自相关函数和功率谱密度函数是一对傅立叶变换对, 描述了随机过程 $X(t)$ 的时域与频域统计规律之间的关系, 此为维纳辛钦定理 (Wiener-Khinchine Theorem)

功率谱密度函数的物理意义：

1. 从统计的角度，随机信号的功率在各个频率点上分布情况；
2. 在每个时刻都表现为互不相同的时间函数，因此不能简单的用傅立叶变换分析随机信号

推论：对于一般的随机过程 $X(t)$ ，有：

$$S_X(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} A \langle R_X(t, t+\tau) \rangle e^{-j\Omega\tau} d\tau$$

$$\langle R_X(t, t+\tau) \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\Omega) e^{j\Omega\tau} d\Omega$$

平均功率为：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T E[X^2(t)] dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\Omega) d\Omega$$

利用自相关函数和功率谱密度皆为偶函数的性质，又可将维纳—辛钦定理表示成：

$$S_X(\Omega) = 2 \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau) \cos \Omega \tau d\tau$$

$$R_X(\tau) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) \cos \Omega \tau d\Omega$$

四 平稳随机过程功率谱密度的性质

一 功率谱密度的性质

1 功率谱密度为非负的,即 $S_X(\Omega) \geq 0$

证明:
$$S_X(\Omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E[|X_X(T, \Omega)|^2]}{2T}$$

$$\because |X_X(T, \Omega)|^2 \geq 0$$

$$\therefore S_X(\Omega) \geq 0$$

2 功率谱密度是 Ω 的实函数

3 对于实随机过程来说，功率谱密度是 Ω 的偶函数，
即 $S_X(\Omega) = S_X(-\Omega)$

证明： $\because x_T(t)$ 是实函数

$$\begin{aligned}\therefore X_X^*(T, \Omega) &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} x_T(t) e^{-j\Omega t} dt \right]^* = \int_{-\infty}^{\infty} x_T(t) e^{j\Omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_T(t) e^{-j(-\Omega)t} dt = X_X(T, -\Omega)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore |X_X(T, \Omega)|^2 &= X_X(T, \Omega) \cdot X_X^*(T, \Omega) = X_X(T, \Omega) \cdot X_X(T, -\Omega) \\ &= X_X^*(T, -\Omega) \cdot X_X(T, -\Omega) = |X_X(T, -\Omega)|^2\end{aligned}$$

$$\text{又 } S_X(\Omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E[|X_X(T, \Omega)|^2]}{2T}$$

$$\therefore S_X(\Omega) = S_X(-\Omega)$$

4 功率谱密度可积，即 $\int_{-\infty}^{\infty} S_X(\Omega) d\Omega < \infty$

证明：对于平稳随机过程，有：

$$E[X^2(t)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\Omega) d\Omega$$

∵ 平稳随机过程的均方值有限

$$\therefore \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\Omega) d\Omega < \infty$$

基带通信信号功率谱

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t - nT)$$

基带信号的功率谱从两个角度分析：

1) 循环平稳信号

结合维纳辛钦定理

2) 纯随机信号

利用功率谱的定义分析

基带通信信号功率谱

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t - nT)$$

基带信号的功率谱从两个角度分析：

1) 循环平稳信号

结合维纳辛钦定理

2) 纯随机信号

利用功率谱的定义分析

基带通信信号功率谱——循环平稳信号

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t - nT)$$

$\{a_n\}$ 是消息序列，满足平稳性

$$m_a = E(a_n)$$

$$R_a(n, n+k) = E(a_n a_{n+k}) = R_a(k)$$

信号 $X(t)$ 的均值：

$$\begin{aligned} E[X(t)] &= E\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t - nT)\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} E(a_n) g_T(t - nT) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} m_a g_T(t - nT) = m_a \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_T(t - nT) \end{aligned}$$

是一个周期函数，其自相关函数：

$$\begin{aligned} R_X(t, t+\tau) &= E[X(t)X(t+\tau)] \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} E(a_n a_m) g(t - nT) g(t + \tau - mT) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m - n) g(t - nT) g(t + \tau - mT) \end{aligned}$$

$X(t)$ 不满足平稳性

基带通信信号功率谱——循环平稳信号

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t - nT)$$

$X(t)$ 不满足平稳性。又有：

$$\begin{aligned} R_X(t+T, t+T+\tau) &= E[X(t+T)X(t+T+\tau)] \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m-n)g(t+T-nT)g(t+T+\tau-mT) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m-n)g(t-(n-1)T)g(t+\tau-(m-1)T) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a((m-1)-(n-1))g(t-(n-1)T)g(t+\tau-(m-1)T) \\ &= \sum_{n'=-\infty}^{\infty} \sum_{m'=-\infty}^{\infty} R_a(m'-n')g(t-n'T)g(t+\tau-m'T) \\ &= R_X(t, t+\tau) \end{aligned}$$

均值和自相关函数均有周期性

称 $X(t)$ 为循环平稳随机过程

基带通信信号功率谱——循环平稳信号

无法直接使用维纳辛钦定理求功率谱

定义时间平均自相关函数

$$\overline{R_X(t, t + \tau)} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} R_X(t, t + \tau) dt = \overline{R_X}(\tau)$$

消除时间因子t，只有 τ ，具体：

$$\begin{aligned}\overline{R_X}(\tau) &= \frac{1}{T_S} \int_{-T_S/2}^{T_S/2} R_X(t, t + \tau) dt = \frac{1}{T_S} \int_{-T_S/2}^{T_S/2} E[X(t)X(t + \tau)] dt \\&= \frac{1}{T_S} \int_{-T_S/2}^{T_S/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} E(a_n a_m) g(t - nT) g(t + \tau - mT) dt \\&= \frac{1}{T_S} \int_{-T_S/2}^{T_S/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m - n) g(t - nT) g(t + \tau - mT) dt \\&= \frac{1}{T_S} \sum_{m'=-\infty}^{\infty} R_a(m') \int_{-\infty}^{\infty} g_T(t) g_T(t + \tau - m'T_S) dt\end{aligned}$$

$$R_g(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} g_T(t) g_T(t + \tau) dt \qquad \overline{R_X}(\tau) = \frac{1}{T_S} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m) R_g(\tau - mT)$$

基带通信信号功率谱——循环平稳信号

消除时间因子 t ，只有 τ ，因此功率谱可求：

$$P_X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{R}_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

则：

$$\begin{aligned} P_X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} \bar{R}_X(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m) R_g(\tau - mT) e^{-j2\pi f\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m) e^{-j2\pi fmT} \int_{-\infty}^{\infty} R_g(\tau - mT) e^{-j2\pi f(\tau - mT)} d\tau \\ &= \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m) e^{-j2\pi fmT} \int_{-\infty}^{\infty} R_g(\tau') e^{-j2\pi f\tau'} d\tau' \\ &= \frac{1}{T} P_a(f) |G_T(f)|^2 \end{aligned}$$

$$|G_T(f)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} R_g(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau, \quad P_a(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m) e^{-j2\pi fmT}$$

基带通信信号功率谱——循环平稳信号

均值，自相关函数，协方差：

$$E(a_n) = m_a$$

$$R_a(m) = \Gamma_a(a_n, a_{n+m}) + m_a^2$$

若消息序列 $\{a_n\}$ 中交变部分是不相关的，则：

$$\Gamma_a(a_n, a_{n+m}) = \begin{cases} \sigma_a^2, & m = 0 \\ 0, & m \neq 0 \end{cases}$$

$$R_a(m) = \Gamma_a(a_n, a_{n+m}) + m_a^2 = \begin{cases} \sigma_a^2 + m_a^2 & m = 0 \\ m_a^2 & m \neq 0 \end{cases}$$

序列的功率谱为：

$$P_a(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m) e^{-j2\pi f m T} = \sigma_a^2 + m_a^2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-j2\pi f m T} = \sigma_a^2 + \frac{m_a^2}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{m}{T}\right)$$

基带通信信号功率谱——循环平稳信号

带功率谱:

$$\begin{aligned} P_X(f) &= \frac{1}{T_S} P_a(f) |G_T(f)|^2 = \frac{1}{T} \left[\sigma_a^2 + \frac{m_a^2}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{m}{T}\right) \right] |G_T(f)|^2 \\ &= \frac{1}{T} \sigma_a^2 |G_T(f)|^2 + \frac{m_a^2}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{m}{T}\right) \left| G_T\left(\frac{m}{T}\right) \right|^2 \end{aligned}$$

若消息序列不含直流分量, 即均值为0:

$$P_X(f) = \frac{1}{T} \sigma_a^2 |G_T(f)|^2$$

基带通信信号功率谱——纯随机信号

设随机信号符号集为 $\{a_n\}$ ，相应的信号波形为 $\{g_n(t)\}$ ，则数字基带信号 $s(t)$

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n(t - nT_s)$$

$s(t)$ 的截短信号为：

$$s_N(t) = \sum_{n=-N}^N g_n(t - nT_s)$$

令截短信号 $s_N(t)$ 的频谱为： $S_N(f)$.

由于随机脉冲序列通常都是功率型的，则若下列的极限存在，则信号 $s(t)$ 的功率密度谱定义为

$$P_s(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|S_N(f)|^2]}{(2N+1)T_s}$$

考虑二元独立序列 $\{a_n\} = \{0, 1\}$

码形变换： $0 \rightarrow g_1(t)$

$1 \rightarrow g_2(t)$

基带通信信号功率谱——纯随机信号

则随机脉冲序列重新表达为

$$s_N(t) = \sum_{n=-N}^N g_k(t - nT_s)$$

其中: $k: 1 \quad 2$

概率 $p \quad 1-p$

将信号 $s_N(t)$ 看成是由一个交变分量和一个稳态分量构成。稳态分量即为随机信号 $s_N(t)$ 的平均分量

$$pg_1(t - nT_s) + (1 - p)g_2(t - nT_s)$$

当信源 $\{a_n\}$ 统计特性确定之后, $s_N(t)$ 的统计平均值, 即稳态分量,

$$E[s_N(t)] = \mu_N(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [pg_1(t - nT_s) + (1 - p)g_2(t - nT_s)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mu_n(t)$$

定义信号的交变分量为

$$v_N(t) = s_N(t) - \mu_N(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} v_n(t)$$

其中: $v_n(t) = g_k(t - nT_s) - \mu_n(t)$

$$= g_k(t - nT_s) - [pg_1(t - nT_s) + (1 - p)g_2(t - nT_s)]$$

基带通信信号功率谱——纯随机信号

由 $g_k(t)$ 的分布特性, 有

$$v_n(t) = \begin{cases} g_1(t-nT) - [pg_1(t-nT) + (1-p)g_2(t-nT)], & \text{以概率 } p \\ (1-p)[g_1(t-nT) - g_2(t-nT)] \\ g_2(t-nT) - [pg_1(t-nT) + (1-p)g_2(t-nT)], & \text{以概率 } 1-p \\ -p[g_1(t-nT) - g_2(t-nT)] \end{cases}$$

$v_n(t)$ 或可改写成

$$v_N(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n [g_1(t-nT) - g_2(t-nT)]$$

其中

$$b_n = \begin{cases} 1-p & , \text{以概率 } p \\ -p & , \text{以概率 } 1-p \end{cases}$$

下面分别求 $\mu_N(t)$ 和 $v_N(t)$ 的功率谱

基带通信信号功率谱——纯随机信号

(1) 信号 $\mu_N(t)$ 的功率谱

因为 $\mu_n(t) = pg_1(t - nT_s) + (1 - p)g_2(t - nT_s)$

所以 $\mu_N(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mu_n(t)$ 应为周期为 T_s 的函数。

利用傅氏级数的概念将信号 $\mu(t)$ 展成它的傅里叶级数形式

$$\mu_N(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} C_m e^{j2\pi m f_s t}, \quad f_s = 1/T_s$$

式中

$$C_m = \frac{1}{T_s} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} \mu(t) e^{j2\pi m f_s t} dt$$

基带通信信号功率谱——纯随机信号

$$\begin{aligned}C_m &= \frac{1}{T_s} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} \mu_N(t) e^{-j2\pi m f_s t} dt \\&= \frac{1}{T_s} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [p g_1(t - nT_s) + (1-p) g_2(t - nT_s)] e^{-j2\pi m f_s t} dt \\&= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-T_s/2 - nT_s}^{T_s/2 - nT_s} [p g_1(t) + (1-p) g_2(t)] e^{-j2\pi m f_s (t + nT_s)} dt \\&= \frac{1}{T_s} \int_{-\infty}^{\infty} [p g_1(t) + (1-p) g_2(t)] e^{-j2\pi m f_s t} dt \\&= f_s [p G_1(m f_s) + (1-p) G_2(m f_s)]\end{aligned}$$

其中 $G_k(m f_s) = \int_{-\infty}^{\infty} g_k(t) e^{-j2\pi m f_s t} dt, \quad k = 1, 2$

基带通信信号功率谱——纯随机信号

利用周期信号与其功率谱间的关系（周期信号的帕萨伐尔定理：周期信号的功率谱密度定义为加权冲击函数序列）

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0 t} \leftrightarrow G(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(\omega - n\omega_0)$$

信号 $\mu(t)$ 的功率谱密度

$$P_{\mu}(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_s^2 |pG_1(mf_s) + (1-p)G_2(mf_s)|^2 \delta(f - mf_s)$$

(2) 信号 $v_N(t)$ 的功率谱

交变分量的截短函数 $v_N(t) = \sum_{n=-N}^N b_n [g_1(t - nT) - g_2(t - nT)]$

取傅氏变换：

$$\begin{aligned} v_N(f) &= \sum_{n=-N}^N b_n \int_{-\infty}^{\infty} [g_1(t - nT_s) - g_2(t - nT_s)] e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \sum_{n=-N}^N b_n e^{-2\pi n T_s f} [G_1(f) - G_2(f)] \end{aligned}$$

$$G_1(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g_1(t) e^{-j2\pi ft} dt \quad G_2(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g_2(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

基带通信信号功率谱——纯随机信号

$$P_s(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|S_N(f)|^2]}{(2N+1)T_s}$$

则有： $|\nu_N(f)|^2 = \nu_N(f)\nu_N^*(f)$

$$= \sum_{m=-N}^N \sum_{n=-N}^N b_m b_n e^{-2\pi(m-n)T_s f} [G_1(f) - G_2(f)][G_1(f) - G_2(f)]^*$$

$$E[|\nu_N(f)|^2] = \sum_{m=-N}^N \sum_{n=-N}^N E[b_m b_n] e^{-2\pi(m-n)T_s f} [G_1(f) - G_2(f)][G_1(f) - G_2(f)]^*$$

求 $E[|\nu_N(f)|^2]$ ，归结为求 $E[b_n b_m] = b_n b_m P(b_n b_m)$

●当 m 不等于 n ，且 b_n 与 b_m 相互独立，则：

b_m	b_n	$b_m b_n$	$p(b_m)$	$p(b_n)$	$p(b_m b_n)$
1-p	1-p	$(1-p)^2$	p	p	p^2
-p	-p	p^2	1-p	1-p	$(1-p)^2$
1-p	-p	$-(1-p)p$	p	1-p	$p(1-p)$
-p	1-p	$-p(1-p)$	1-p	p	$(1-p)p$

得：

$$E[b_n b_m] = b_n b_m P(b_n b_m) = 0$$

基带通信信号功率谱——纯随机信号

●当 m 等于 n , 由

$$E[b_n b_m] = E[b_n^2] = p(1-p)^2 + (1-p)(-p)^2 = p(1-p)$$

从而得:

$$\begin{aligned} E[|v_N(f)|^2] &= |G_1(f) - G_2(f)|^2 \sum_{n=-N}^N E[b_n^2] = \\ &= (2N+1)p(1-p)|G_1(f) - G_2(f)|^2 \end{aligned}$$

信号 $v(t)$ 的功率谱:

$$P_v(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|v_N(f)|^2]}{(2N+1)T_s} = f_s p(1-p) |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

综合 (1)、(2) 随机序列 $s(t)$ 的功率谱

$$P_s(f) = P_\mu(f) + P_v(f)$$

基带通信信号功率谱——纯随机信号

$$P_s(f) = f_s p(1-p) |G_1(f) - G_2(f)|^2 \\ + \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_s^2 |pG_1(mf_s) + (1-p)G_2(mf_s)|^2 \delta(f - mf_s)$$

式中第一项为连续谱部分，第二项为离散谱（线谱）部分

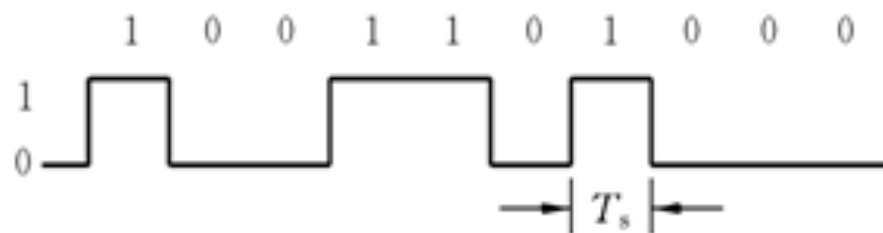
基带通信信号功率谱——纯随机信号

$$P_s(f) = f_s p(1-p) |G_1(f) - G_2(f)|^2 \\ + \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_s^2 |pG_1(mf_s) + (1-p)G_2(mf_s)|^2 \delta(f - mf_s)$$

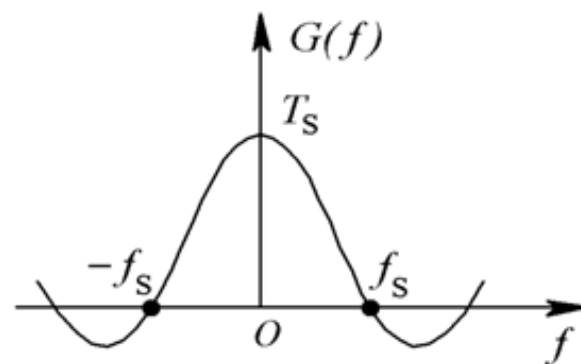
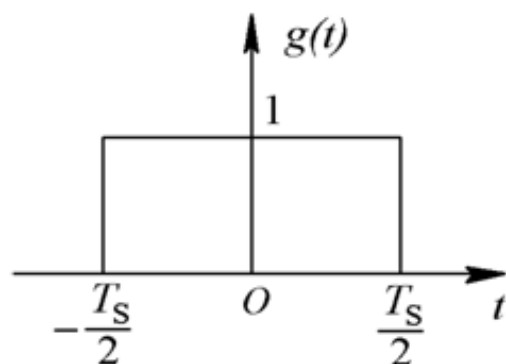
$$P_X(f) = \frac{1}{T_S} P_a(f) |G_T(f)|^2 = \frac{1}{T} \left[\sigma_a^2 + \frac{m_a^2}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{m}{T}\right) \right] |G_T(f)|^2 \\ = \frac{1}{T} \sigma_a^2 |G_T(f)|^2 + \frac{m_a^2}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{m}{T}\right) \left| G_T\left(\frac{m}{T}\right) \right|^2$$

例如：求0，1等概单极性不归零码的功率谱

解：设单极性不归零信号 $g_1(t)=0$ ， $g_2(t)$ 为如图所示的，高度为1、宽度为 $\tau = T_s$ 的矩形脉冲。



$$g_2(t) = \begin{cases} 1, |t| \leq \frac{T_s}{2} \\ 0, \text{others} \end{cases} \quad G_2(f) = T_s \left[\frac{\sin \pi f T_s}{\pi f T_s} \right] = T_s \text{sinc}(\pi f T_s)$$

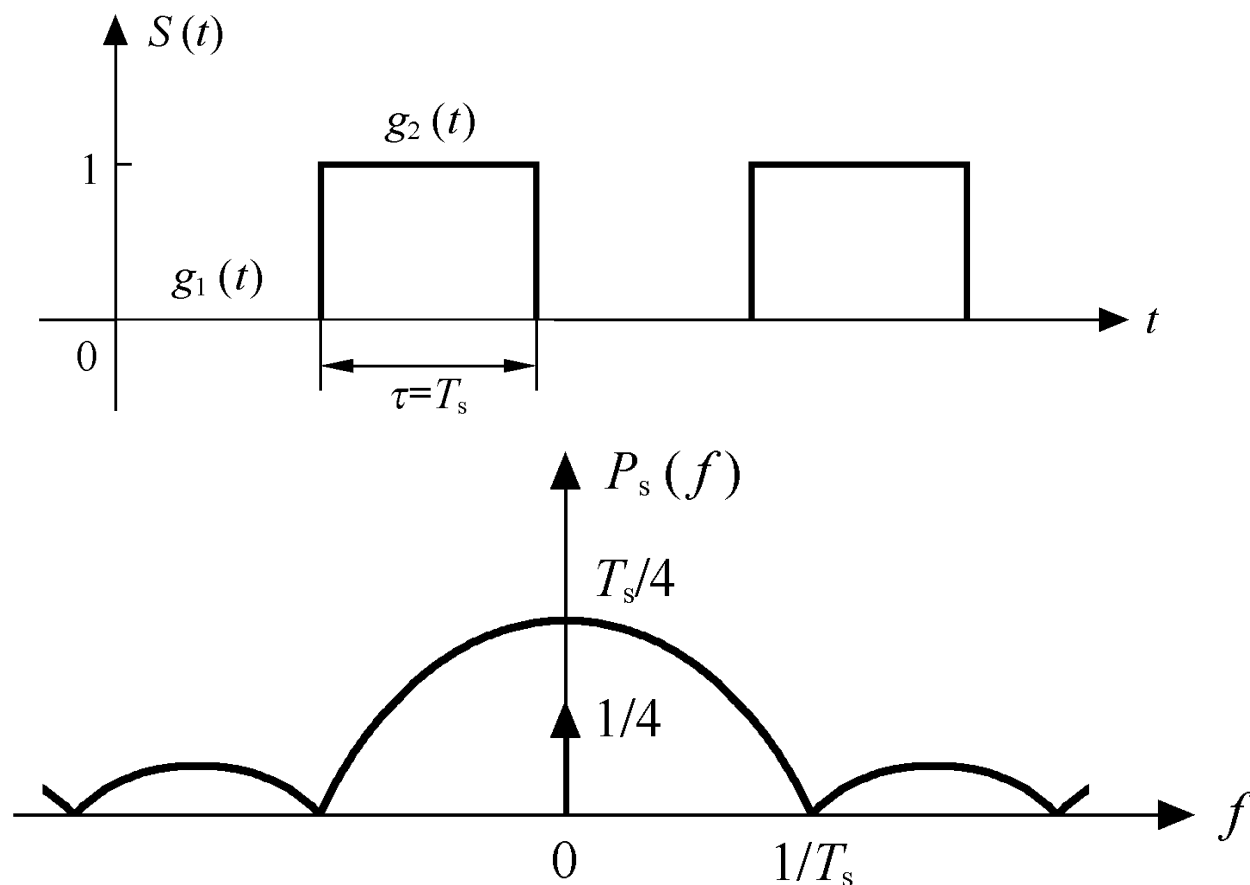


$$\begin{aligned}
P_s(f) &= f_s p(1-p) |G_1(f) - G_2(f)|^2 \\
&\quad + \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_s^2 |pG_1(mf_s) + (1-p)G_2(mf_s)|^2 \delta(f - mf_s) \\
&= f_s p(1-p) |G_2(f)|^2 + \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_s^2 |(1-p)G_2(mf_s)|^2 \delta(f - mf_s)
\end{aligned}$$

when $m = 0$, $G_2(mf_s) = T_s \text{sinc}(0) = T_s \neq 0$ 有直流分量

when $m \neq 0$, $G_2(mf_s) = T_s \text{sinc}(m\pi) = 0$ 无离散分量

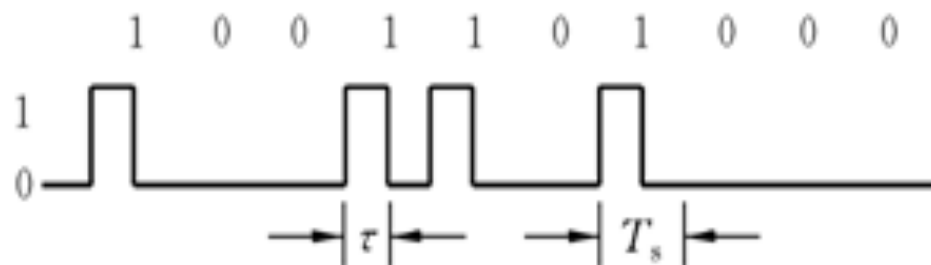
$$\begin{aligned}
P_s(f) &= \frac{1}{4} f_s |G_2(f)|^2 + \frac{1}{4} f_s^2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} |G_2(mf_s)|^2 \delta(f - mf_s) \\
&= \frac{1}{4} T_s^2 \text{sinc}^2(\pi f T_s) + \frac{1}{4} \delta(f)
\end{aligned}$$



单极性不归零信号的功率谱只有连续谱和直流分量，不含有可用于提取同步信息的 f_s 分量；
 由连续分量可方便求出单极性不归零信号功率谱的近似带宽（sinc函数第一零点）

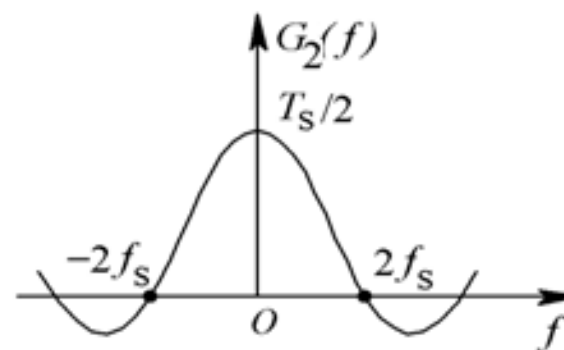
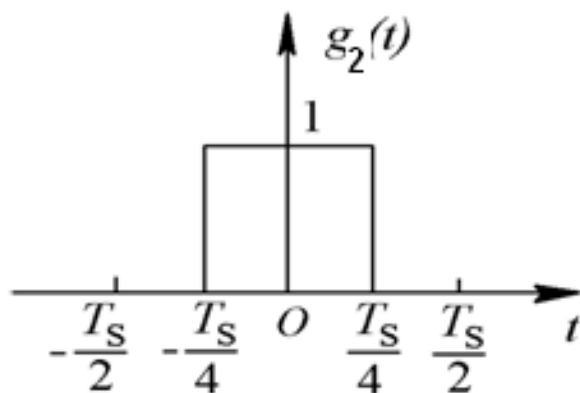
再例如：求0，1等概单极性归零码的功率谱

解：设单极性归零信号 $g_1(t)=0$ ， $g_2(t)$ 如图所示的高度为1、宽度为 τ 的矩形脉冲。



$$g_2(t) = \begin{cases} 1, |t| \leq \frac{T_s}{4} \\ 0, \text{others} \end{cases}$$

$$G_2(f) = \frac{T_s}{2} \text{sinc}\left(\frac{\pi f T_s}{2}\right)$$

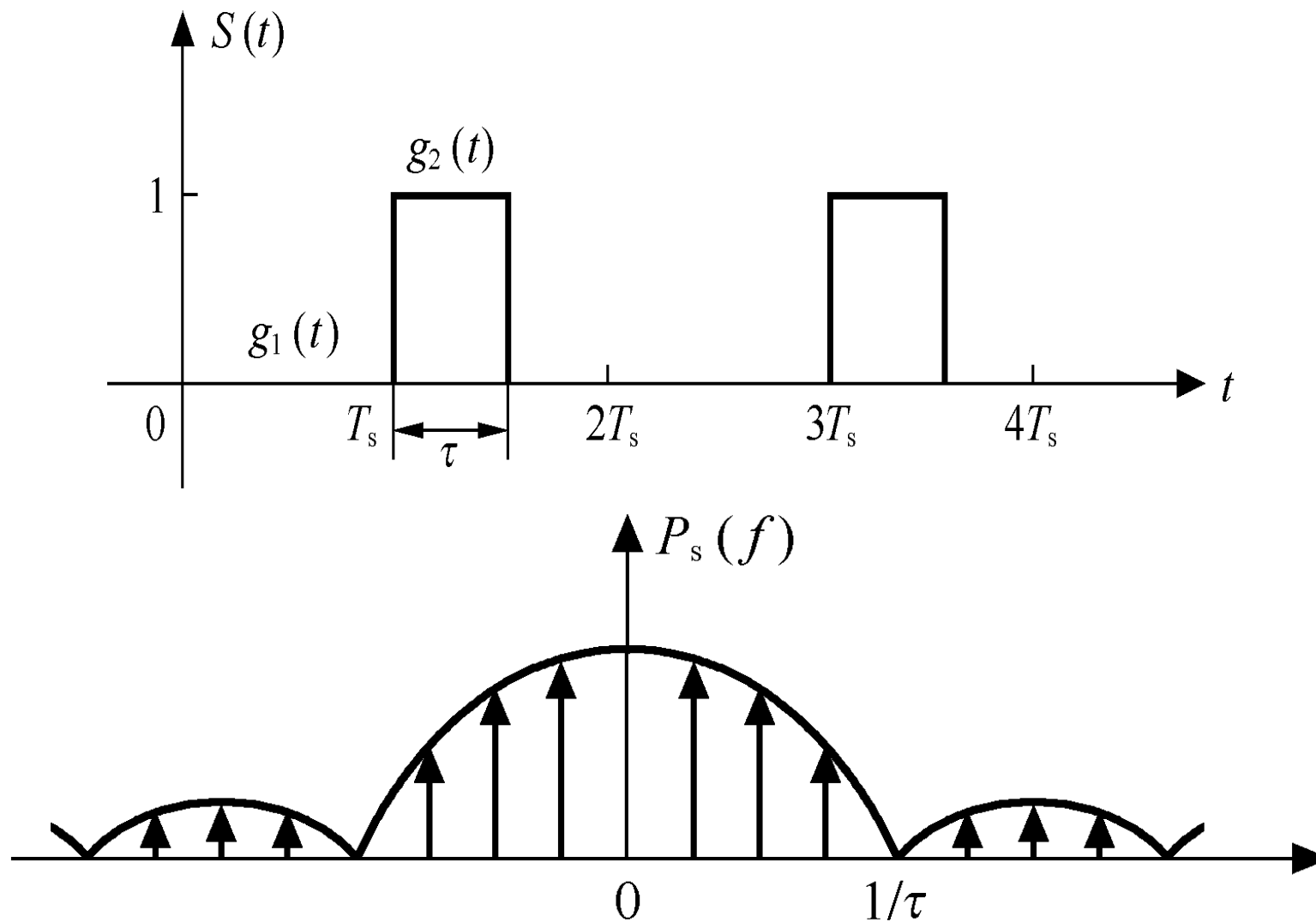


$$P_s(f) = f_s p(1-p) |G_2(f)|^2 + \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_s^2 |(1-p)G_2(mf_s)|^2 \delta(f - mf_s)$$

when $m = 0$, $G_2(mf_s) = T_s \text{sinc}(0) = T_s \neq 0$ 有直流分量

when $m \neq 0$, $\begin{cases} \text{if } m \text{ is even, } G_2(mf_s) = T_s \text{sinc}(\frac{m}{2}\pi) = 0 & \text{无离散分量} \\ \text{if } m \text{ is odd, } G_2(mf_s) = T_s \text{sinc}(\frac{m}{2}\pi) \neq 0 & \text{有离散分量} \end{cases}$

$$P_s(f) = \frac{T_s}{16} \text{sinc}^2\left(\frac{\pi f T_s}{2}\right) + \frac{1}{16} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \text{sinc}^2\left(\frac{\pi f T_s}{2}\right) \delta(f - mf_s)$$



单极性半占空归零信号的带宽为 **$B_s = 2f_s$**

单极性不归零矩形脉冲信号的带宽为 **$B_s = f_s$**

通信信号谱特征

- In most communication systems, the available channel bandwidth is limited.
- Consequently, the system designer must consider the constraints imposed by the channel bandwidth limitation in the selection of the modulation technique used to transmit the information.
- For this reason, it is important for us to determine the spectral content of the modulated signals.
- Since the information sequence is random, a modulated signal is a stochastic process.
- From the power density spectrum, we can determine the channel bandwidth required to transmit the information-bearing signals.
- Refer to **Digital Communications** 4ed, by John G. Proakis.
《现代通信原理》，曹志刚，清华大学出版社。

第二章 随机信号分析

- 随机信号概念
- 随机信号数学描述
- 平稳随机信号
- 遍历性
- 功率谱及维纳辛钦定理
- 常见随机信号

一、噪声

1、理想白噪声

定义：若 $N(t)$ 为一个具有零均值的平稳随机过程，其功率谱密度均匀分布在 $(-\infty, +\infty)$ 的整个频率区间，即

$$S_N(\Omega) = \frac{1}{2} N_0$$

其中 N_0 为一正实常数，则称 $N(t)$ 为白噪声过程或简称为白噪声。

自相关函数为

$$\begin{aligned} R_N(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_N(\Omega) e^{j\Omega\tau} d\Omega \\ &= \frac{N_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\Omega\tau} d\Omega \\ &= \frac{1}{2} N_0 \delta(\tau) \end{aligned}$$

自相关系数为

$$r_N(\tau) = \frac{R_N(\tau)}{R_N(0)} = \begin{cases} 1 & \tau = 0 \\ 0 & \tau \neq 0 \end{cases}$$

总结：

- (1) 白噪声只是一种理想化的模型，是不存在的。
- (2) 白噪声的均方值为无限大

$$E[X^2(t)] = R_N(0) = \frac{N_0}{2} \delta(0) = \infty$$

而物理上存在的随机过程，其均方值总是有限的。

- (3) 白噪声在数学处理上具有简单、方便等优点。

2、限带白噪声

1) . 低通型

定义：若过程的功率谱密度满足

$$S_X(\Omega) = \begin{cases} S_0 & |\Omega| \leq W \\ 0 & |\Omega| > W \end{cases}$$

则称此过程为低通型限带白噪声。将白噪声通过一个理想低通滤波器，便可产生出低通型限带白噪声。

低通型限带白噪声的自相关函数为

$$\begin{aligned} R_X(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\Omega) e^{j\Omega\tau} d\Omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W S_0 e^{j\Omega\tau} d\Omega \\ &= \frac{WS_0}{\pi} \frac{\sin W\tau}{W\tau} \end{aligned}$$

下图出了低通型限带白噪声的 $S_X(\omega)$ 和 $R_X(\tau)$ 的图形，注意，时间间隔 π/W 为整数倍的那些随机变量，彼此是不相关的（均值为0，相关函数值为0）。

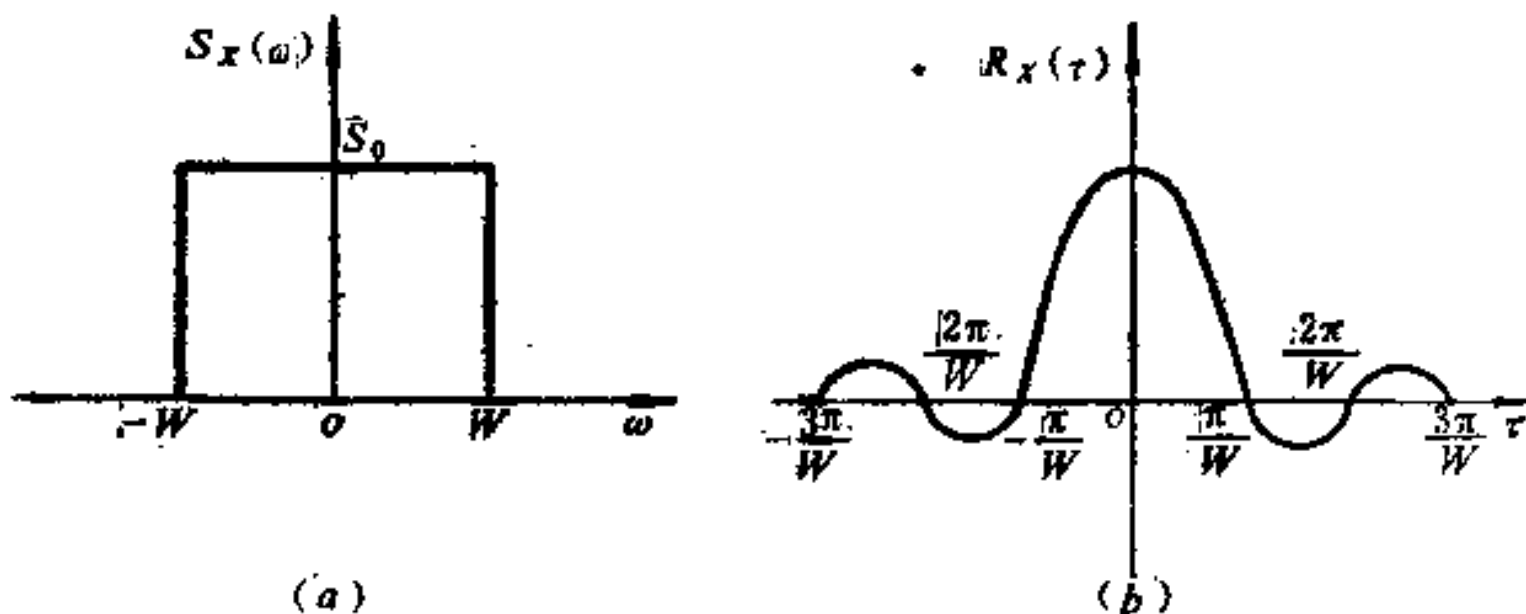


图 3.11 低通限带白噪声
(a) $S_X(\omega)$; (b) $R_X(\tau)$

2) . 带通型

带通型限带白噪声的功率谱密度为

$$S_X(\Omega) = \begin{cases} S_0 & \Omega_0 - \frac{W}{2} < |\Omega| < \Omega_0 + \frac{W}{2} \\ 0 & \text{猴执} \end{cases}$$

由维纳—辛钦定理，得到相应的自相关函数为

$$R_X(\tau) = \frac{WS_0}{\pi} \frac{\sin(W\tau/2)}{(W\tau/2)} \cos \Omega_0 \tau$$

带通型限带
白噪声的 $S_X(\omega)$
和 $R_X(\tau)$ 的图形

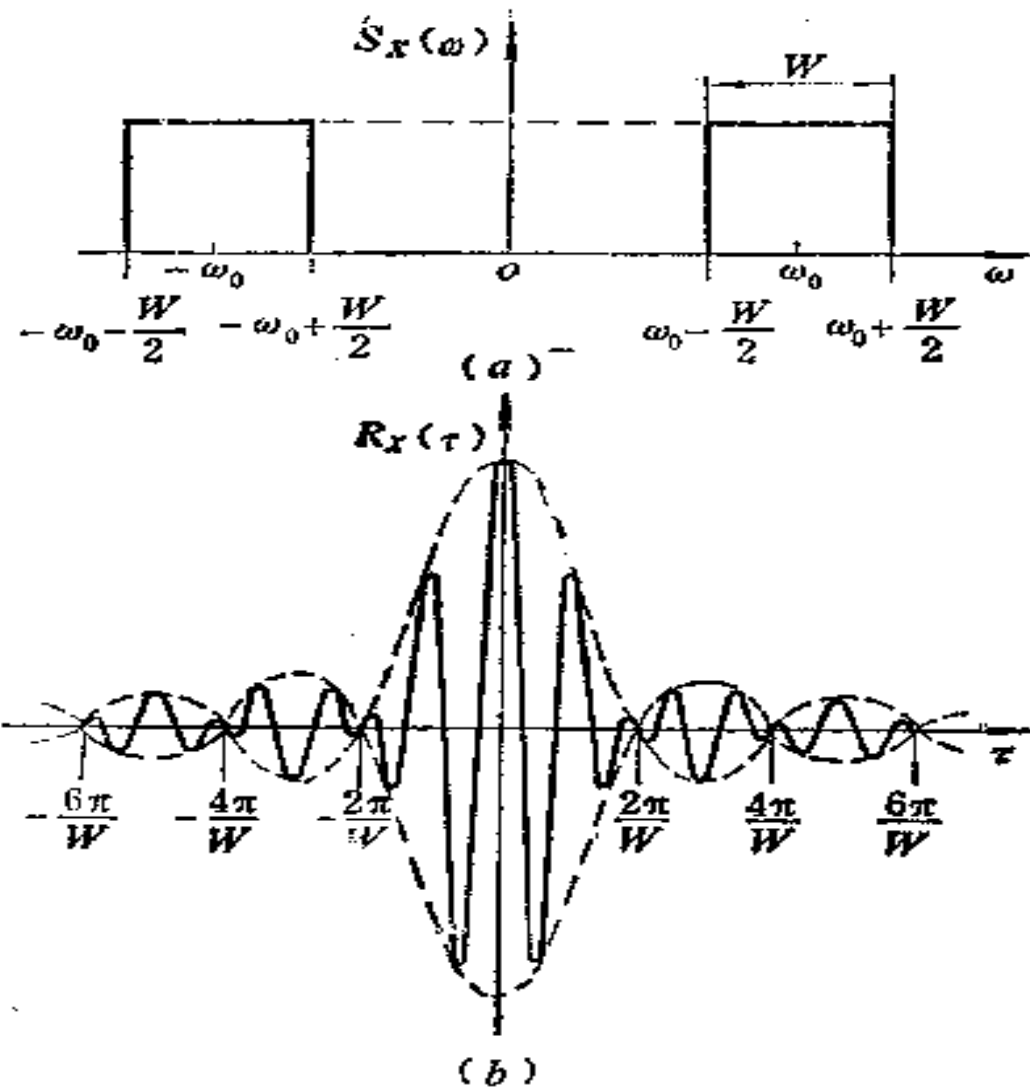
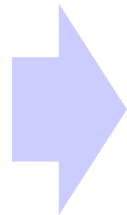
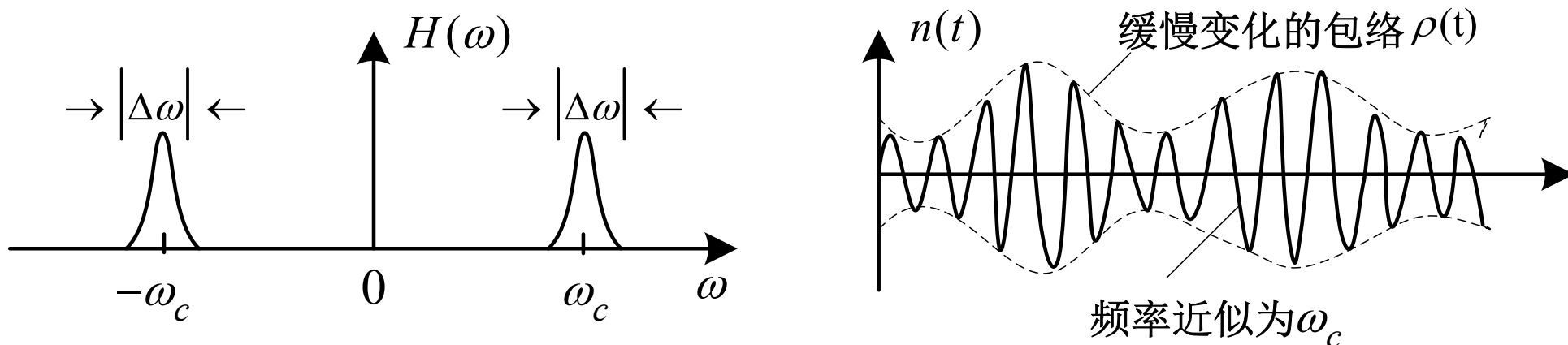


图 3.12 带通型限带白噪声
(a) $S_X(\omega)$; (b) $R_X(\tau)$

高斯白噪声 $n(t)$ 通过带通滤波器或窄带信道后会变成一个包络和相位缓慢变化、频率近似为 ω_c 的余弦波，即窄带高斯白噪声：



可被表示为：

$$n(t) = \rho(t) \cos(\omega_c t + \varphi(t))$$

是一个标准的窄带平稳随机过程。其中 $\rho(t)$ 为随机包络函数， $\varphi(t)$ 为随机相位函数

又可被表示为： $n(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$

其中： $n_c(t) = \rho(t) \cos \varphi(t)$ $n_s(t) = \rho(t) \sin \varphi(t)$

分别称为 $n(t)$ 的同相分量和正交分量，且有：

$$\rho(t) = \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)} \quad \varphi(t) = \arctan \frac{n_s(t)}{n_c(t)}$$

两个分量的性质：

- 1) 若 $n(t)$ 均值为0，两个分量的均值亦为0
- 2) 若 $n(t)$ 是平稳的，两个分量也是平稳的
- 3) 若 $n(t)$ 是高斯的，两个分量同样满足高斯特性，同为高斯过程

3、有色噪声

按功率谱度函数形式来区别随机过程，我们将把除了白噪声以外的所有噪声都称为有色噪声或简称色噪声。

a) 红噪声又称作布朗噪声，当频率提高为2倍时，谱密度会降低6dB，即谱密度是随频率增加而呈 $1/f^2$ 衰减

b) 紫噪声随着频率提高2倍谱密度提高6dB，从而频谱与 f^2 成正比（在有限带宽内）。

二、正态随机过程

正态随机过程的一般概念

1 正态随机过程的定义

如果随机过程 $X(t)$ 的任意 n 维概率分布都是正态分布，则称它为正态随机过程或高斯随机过程，简称正态过程或高斯过程。

2 概率密度函数

$$f_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |\mathbf{K}|^{\frac{1}{2}}} \exp \left[-\frac{(\mathbf{X} - \mathbf{m}_X)^T \mathbf{K}^{-1} (\mathbf{X} - \mathbf{m}_X)}{2} \right]$$

式中, $\mathbf{m}_X$ 是 n 维向量, $\mathbf{K}$ 是 n 维阵, 其中:

$$K_{ik} = K_X(t_i, t_k) = E[(X_i - m_i)(X_k - m_k)] = r_{ik} \sigma_i \sigma_k \quad r_{ik} = \frac{K_X(t_i, t_k)}{\sigma_i \sigma_k}$$

$$|\mathbf{K}| = \begin{vmatrix} K_{11} & K_{12} & \cdots & K_{1N} \\ K_{21} & K_{22} & \cdots & K_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ K_{n1} & K_{n2} & \cdots & K_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathcal{Q}^* Z_3 - o_3^{+4} - & \cdots & \mathcal{Q}^* Z_3 - o_3^{+*} Z_p - o_p^{+-} \\ \mathcal{Q}^* Z_4 - o_4^{+*} Z_3 - o_3^{+-} & \cdots & \mathcal{Q}^* Z_4 - o_4^{+*} Z_p - o_p^{+-} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathcal{Q}^* Z_p - o_p^{+*} Z_3 - o_3^{+-} & \cdots & \mathcal{Q}^* Z_p - o_p^{+4} - \end{vmatrix}$$

性质:正态随机过程的概率密度函数由它的一、二阶矩（均值、方差和相关系数完全决定）。

推论: 若复正态随机过程 $Z(t)$ 的 n 个采样时刻得到 n 个复随机变量, 即

$$Z_i = Z(t_i) = X(t_i) + jY(t_i) = X_i + jY_i$$

其中, X_i 、 Y_i 皆为实随机变量。此 n 个复随机变量的联合概率密度应是 $2n$ 维随机变量的联合概率密度。

平稳正态随机过程

1 平稳正态随机过程的定义

若正态随机过程满足下列条件，则它是宽平稳（平稳）正态随机过程。

$$\left. \begin{aligned} m_i &= m_X, \sigma_i^2 = \sigma_X^2 \\ R_X(t_i, t_k) &= R_X(\tau_{k-i}) \\ \tau_{k-i} &= t_k - t_i, i, k = 1, 2, \dots, n \end{aligned} \right\} \quad [\Gamma_X] = E \left\{ \begin{bmatrix} X(t_1) - m \\ X(t_2) - m \\ \dots \\ X(t_n) - m \end{bmatrix} [X(t_1) - m, X(t_2) - m, \dots, X(t_n) - m] \right\}$$

$$= \begin{bmatrix} R(0) - m^2 & R(t_1 - t_2) - m^2 & \dots & R(t_1 - t_n) - m^2 \\ R(t_2 - t_1) - m^2 & R(0) - m^2 & \dots & R(t_2 - t_{n-1}) - m^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ R(t_n - t_1) - m^2 & R(t_n - t_2) - m^2 & \dots & R(0) - m^2 \end{bmatrix}$$

理解 由平稳随机过程的三大条件（均值为常数，相关函数只与时间差有关，均方值有界）可知，那么 $E[X^2(t)] = R_X(0)$ 为确定值，而方差 $= R_X(0) - m_X^2$ 必为常数。显然，方差为常数，则 $E[X^2(t)] = \sigma_X^2 + m_X^2$ 也为常数，物理意义是总平均功率等于交流平均功率与直流平均功率之和。

2 平稳正态过程的n维概率密度

平稳正态过程一、二维概率密度表达式

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} e^{-\frac{(x-m_X)^2}{2\sigma_X^2}}$$

$$f_X(x_1, x_2; \tau) = \frac{1}{2\pi\sigma_X^2 \sqrt{1-r^2(\tau)}} \times \exp\left[-\frac{(x_1-m_X)^2 - 2r(\tau)(x_1-m_X)(x_2-m_X) + (x_2-m_X)^2}{2\sigma_X^2[1-r^2(\tau)]}\right]$$

平稳正态过程n维概率密度表达式：

$$f_X(x_1, \dots, x_n; \tau_1, \dots, \tau_{n-1}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n R \sigma_X^n}} \exp \left[-\frac{1}{2R\sigma_X^2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n R_{ik} (x_i - m_X)(x_k - m_X) \right]$$

式中，R是相关系数 r_{ik} 构成的行列式，具有下列形式

$$\mathbf{R} = \begin{vmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & 1 & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

R_{ik} 为行列式中元素 r_{ik} 的代表余子式。

正态随机过程的性质

性质1：正态随机过程的 n 维概率密度完全由它的均值集合，协方差函数集合所确定。

性质2：正态过程的严平稳与宽平稳等价。

证明：1) 由正态随机过程的概率密度表达式可知，它的任意 n 维概率密度仅由均值,方差和相关系数唯一确定。如果正态随机过程 $X(t)$ 宽平稳，则其均值和方差是常数，相关系数只与时间差有关，因此它的任意 n 维概率密度函数与时间起点无关，由严平稳定义得证。

2) 由于正态过程的均方值总是有界的，因此严平稳正态过程一定是宽平稳的。

性质3：正态过程的不相关与相互独立等价。

证明：若 $X(t)$ 在 n 个不同时刻采样得到一组随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$

(1) 如果 X_n ($n=1,2,\dots$) 两两之间相互独立，则

$$K_X(t_i, t_k) = E[(X_i - m_i)(X_k - m_k)] = E[(X_i - m_i)]E[(X_k - m_k)] = 0$$

当 $i \neq k$ 时。所以，两两互不相关。

(2) 如果 X_n ($n=1,2,\dots$) 两两之间互不相关，则

$$K_X(t_i, t_k) = E[(X_i - m_i)(X_k - m_k)] = \begin{cases} 0 & i \neq k \\ \sigma_i^2 & i = k \end{cases}$$

$$\text{所以 } \mathbf{K} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & \sigma_n^2 \end{bmatrix} \quad \text{则 } \mathbf{K}^{\text{T}1} = \begin{bmatrix} \sigma_1^{\text{T}2} & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & \sigma_n^{\text{T}2} \end{bmatrix}$$

$$|\mathbf{K}| = \sigma_1^2 \sigma_2^2 \dots \sigma_n^2$$

因此

$$f_x(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} \sigma_{X1} \sigma_{X2} \dots \sigma_{Xn}} \cdot \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{(xi - mi)^2}{\sigma_{Xi}^2} \right\}$$

$$= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_i} \exp \left\{ -\frac{(xi - mi)^2}{2\sigma_i^2} \right\} = f_x(x_1; t_1) f_x(x_2; t_2) \dots f_x(x_n; t_n)$$

即两两相互独立。

性质4：平稳正态过程与确定信号之和仍为正态分布。

证明：设 $X(t)$ 为平稳正态过程， $S(t)$ 为确定性信号， $Y(t)=X(t)+s(t)$

那么，对于任意时刻 t ， $Y(t)=X(t)+s(t)$ 为随机变量，这时， $s(t)$ 具有确定值，由随机变量函数的概率密度求法， $Y(t)$ 的一维概率密度函数为：

$$f_Y(y;t) = f_X(y-s(t);t) \frac{dy}{dx} = f_X(y-s(t);t)$$

因为为正态分布，所以显然是正态分布。

同理， $Y(t)$ 的二维概率密度为：

$$f_r(y_1, y_2; t_1, t_2) = f_x(y_1 - s(t_1), y_2 - s(t_2); t_1, t_2) \quad \text{正态分布。}$$

同理，可证明合成信号的 n 维概率密度也是正态过程。

定义：设随机序列 $\{X_n; n=1,2,\cdots\}$ 及随机变量 X 均存在二阶矩，即

$$E\{|X_n|^2\} < \infty, E\{|X|^2\} < \infty, \text{ 如果}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E\{|X_n - X|^2\} = 0$$

则称随机序列 $\{X_n\}$ 均方收敛于 X ，或序列 $\{X_n\}$ 的均方极限为 X ，记作

$$l.i.m_{n \rightarrow \infty} X_n = X$$

定理：设 $\{\vec{\xi}^{(n)}; n=1,2,\cdots\}$ 为 k 维实正态随机向量序列，其中

$$\vec{\xi}^{(n)} = (\xi_1^{(n)}, \xi_2^{(n)}, \cdots, \xi_k^{(n)})^T, \text{ 且 } \vec{\xi}^{(n)} \text{ 均方收敛于 } \vec{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_k)^T, \text{ 即}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E\{|\xi_i^{(n)} - \xi_i|^2\} = 0, \quad 1 \leq i \leq k$$

则 $\vec{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_k)^T$ 也是正态分布的随机向量。

定义：设有随机过程 $\{X(t); t \in T\}$, $\{Y(t); t \in T\}$, 如果对于 $\forall t \in T$, 有：

$$\lim_{h \rightarrow 0, k \rightarrow 0} E \left\{ \left| \frac{X(t+h) - X(t)}{h} - \frac{X(t+k) - X(t)}{k} \right|^2 \right\} = 0$$

则称 $X(t)$ 在均方意义下导数存在（可以求导）。记

$$\underset{h \rightarrow 0}{l.i.m} \frac{X(t+h) - X(t)}{h} = X'(t) = \frac{dX(t)}{dt} = \dot{X}(t)$$

称此为 $X(t)$ 在 t 处的均方导数或均方微商。

性质8：正态随机过程通过线性系统后的输出仍为正态过程。

推论：正态过程的线性变换仍为正态过程。

二、马尔可夫过程的概念

马尔可夫过程定义：（条件概率）

给定随机过程 $\{X(t), t \in T\}$, 若对于任意 $n(\geq 3)$ 个时刻
 $t_1 < t_2 < \dots < t_{n-1} < t_n \in T$, 有

$$\begin{aligned} P\{X(t_n) < x_n \mid X(t_1) = x_1, X(t_2) = x_2, \dots, X(t_{n-1}) = x_{n-1}\} \\ = P\{X(t_n) < x_n \mid X(t_{n-1}) = x_{n-1}\} \end{aligned}$$

或 $F\{x_n \mid x_1, x_2, \dots, x_{n-1}; t_1, t_2, \dots, t_{n-1}\} = F\{x_n; t_n \mid x_{n-1}; t_{n-1}\}$

或 $f\{x_n \mid x_1, x_2, \dots, x_{n-1}; t_1, t_2, \dots, t_{n-1}\} = f\{x_n; t_n \mid x_{n-1}; t_{n-1}\}$

则称随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 为马尔可夫过程。

齐次马尔可夫过程的定义：

如果马尔可夫过程的转移概率函数或转移概率密度, 只与转移前后的状态及相应的二个时刻的时间差有关, 而与二个时刻无关, 即

$$F(x_2 ; t_2 | x_1 ; t_1) = F(x_2 | x_1 ; t_2 - t_1)$$

$$f(x_2 ; t_2 | x_1 ; t_1) = f(x_2 | x_1 ; t_2 - t_1)$$

称具有这种特性的马尔可夫过程为齐次马尔可夫过程。

马尔可夫过程的分类

(1) 时间离散、状态离散的马尔可夫过程——马尔可夫链。

参数集 $T = \{0, 1, 2, \dots\}$, 状态空间 $E = \{\text{整数}\}$

(2) 时间连续、状态离散的马尔可夫过程——可列马尔可夫过程、连续参数马尔可夫链。

参数集 $T = [0, \infty]$, 状态空间 $E = \{\text{整数}\}$

(3) 时间离散、状态连续的马尔可夫过程——马尔可夫序列。
参数集 $T = \{0, 1, 2, \dots\}$, 状态空间 $E = (-\infty, +\infty)$

(4) 时间连续、状态连续的马尔可夫过程。

参数集 $T = [0, \infty]$, 状态空间 $E = (-\infty, +\infty)$

马尔可夫链的概念

马尔可夫链是参数集 T 和状态空间 E 皆离散的马尔可夫过程。 $T=\{0,1,2,\dots\}$, $E=\{i_1,i_2,\dots\}$.

马尔可夫链定义:

设随机序列 $\{X(n), n=0,1,2,\dots\}$ 的离散状态空间为 $E=\{i_1, i_2, \dots\}$, 若对于任意的非负整数 k 和 $n_1 < n_2 < \dots < n_m$, 以及任意 $i_1, i_2, \dots, i_m, i_{m+k} \in E$, 有

$$\begin{aligned} P\{X(n_m+k) = i_{m+k} \mid X(n_1) = i_1, X(n_2) = i_2, \dots, X(n_m) = i_m\} \\ = P\{X(n_m+k) = i_{m+k} \mid X(n_m) = i_m\} \end{aligned}$$

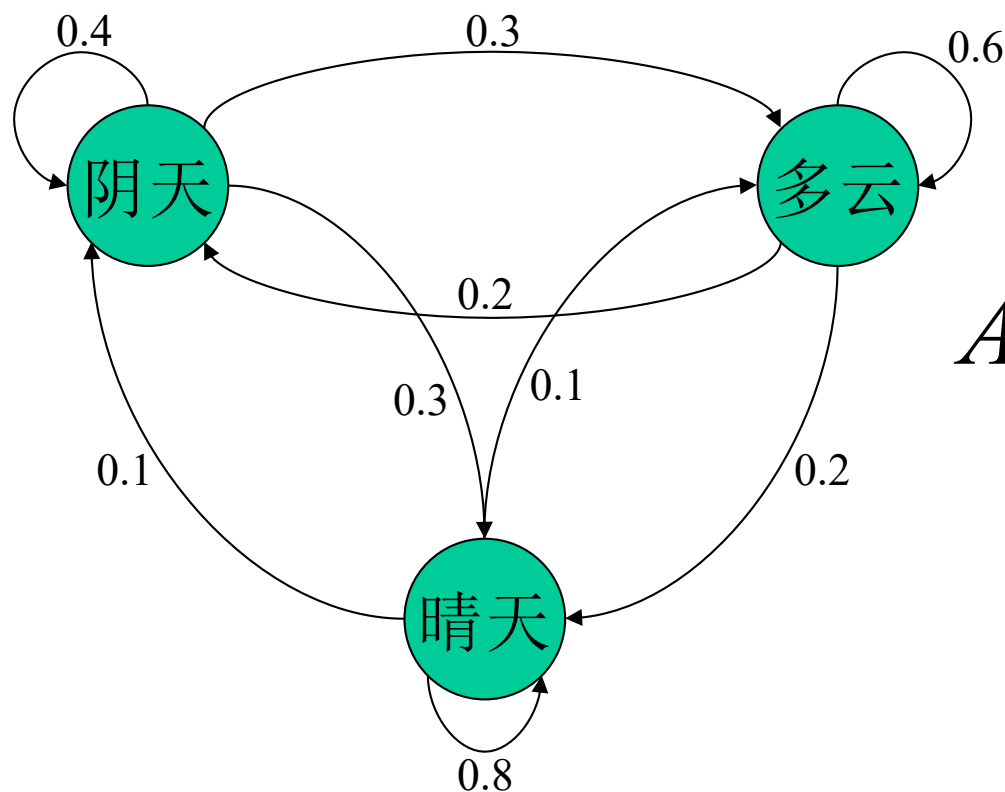
则称随机序列 $\{X(n), n=0,1,2,\dots\}$ 为马尔可夫链。

一个马尔科夫模型的应用

天气预测：

我们假设天气只有3个状态{1(阴天),2(多云),3(晴天)}

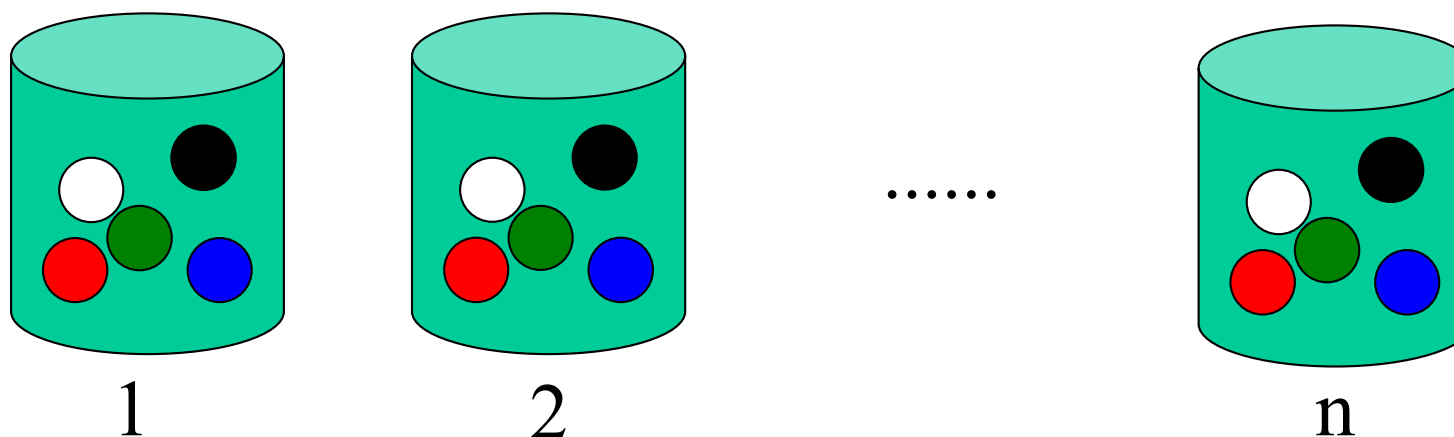
对以往天气的观察我们已经统计出了状态转移矩阵。



$$A = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.3 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 \end{bmatrix}$$

隐马尔科夫模型

坛子与小球问题



坛子和小球的问题 n 个坛子代表马尔科夫模型的 n 个状态的，某人按照马尔科夫模型在 n 个坛子中选择，这是一个马尔科夫过程，当他选择一个坛子他就从坛子中取出一个小球，记录小球的颜色。假设坛子中各种颜色的球的个数是不一样的，所以他拿到每种颜色球的概率也是一个随机过程。这种双随机过程就是隐马尔科夫模型。

End